

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère de l'Économie, du Plan et de la
Coopération

Agence nationale de la Statistique et de la
Démographie



École nationale de la Statistique et de l'Analyse
économique – Pierre NDIAYE



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

Initiative pour la Transparence dans
les Industries extractives



Mémoire

Thème

Étude des facteurs explicatifs de l'emploi dans le secteur informel au Sénégal

Rédigé par :

Fallou BADJI

ÉLÈVE INGÉNIEUR STATISTICIEN ÉCONOMISTE

Encadrant académique

M. Moussa FALL

INGÉNIEUR STATISTICIEN
ÉCONOMISTE

Maître de stage

M. Ibrahima BALDE

RESPONSABLE DE LA
COMMUNICATION ET DES
RELATIONS PUBLIQUES

Juillet 2025

DÉCHARGE

L'ÉCOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE PIERRE NDIAYE (ENSAE) ET L'AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE (ANSD) N'ENTENDENT DONNER AUCUNE APPROBATION NI IMPROBATION AUX IDÉES ÉMISES DANS CE DOCUMENT. ELLES SONT PROPRES A L'AUTEUR ET DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME TELLES.

AVANT - PROPOS

Créée en 2008, l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique Pierre NDIAYE (ENSAE) est une école à vocation sous régionale à l'image de l'ENSEA d'Abidjan et de l'ISSEA de Yaoundé. Elle a pour objectif de combler les besoins en ressources humaines de qualité devant assurer la production, l'analyse et la diffusion des données statistiques.

Pour assurer la meilleure formation à ses élèves, l'école concilie la théorie et la pratique, à travers les enquêtes pédagogiques, les travaux pratiques, les stages, etc. Ceci afin de permettre aux élèves d'être opérationnels dès leurs sorties.

En plus de ses offres de formation continue en statistique, l'école proposait auparavant des formations de Techniciens Supérieurs de la Statistique (TSS) sur deux ans et d'Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS) sur quatre ans. À la suite des réformes pédagogiques récemment mises en œuvre, ces filières ont été remplacées par de nouvelles offres, notamment la filière des Ingénieurs Statisticiens Économistes (ISE) cycle long sur cinq ans, le programme d'Analystes Statisticiens (AS) sur trois ans, ainsi que deux masters : l'un en Aide à la Décision et Évaluation des Politiques Publiques (ADEPP) et l'autre, un Master 2 en Statistique Agricole. La filière des Ingénieurs Statisticiens Économistes (ISE) sur trois ans, quant à elle, a été maintenue. Les élèves Ingénieurs Statisticiens Économistes rédigent, au second semestre de leur troisième année de formation, un mémoire . C'est dans ce cadre que nous rédigeons le présent document, qui constitue une étude sur le thème : **"Etude des facteurs explicatifs de l'emploi dans le secteur informel au Sénégal"**.

REMERCIEMENTS

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce document.

Je souhaite en particulier remercier mon maître de stage, Monsieur Ibrahima BALDE, Responsable de la communication et des relations publiques au sein du Comité national de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (CN-ITIE), ainsi que mon encadrant académique, Monsieur Moussa FALL, Ingénieur Statisticien Économiste, pour leur encadrement rigoureux, leur disponibilité et la qualité de leurs conseils.

J'exprime également ma reconnaissance à Monsieur Idrissa DIAGNE, Directeur de l'École nationale de la Statistique et de l'Analyse économique Pierre Ndiaye (ENSAE), pour sa gestion efficace et son implication dans le bon déroulement des formations.

Mes remerciements vont aussi à Monsieur Thierno Ibrahima BARRY, Responsable de la filière des Ingénieurs Statisticiens Économistes, pour son soutien constant, son sens de l'écoute et ses conseils avisés.

Je remercie par ailleurs le Docteur Mamadou BALDÉ, le Docteur Alassane AW, ainsi que l'ensemble du personnel administratif de l'ENSAE pour leur disponibilité et leur accompagnement tout au long de mon parcours.

Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude à Monsieur Thialy FAYE, Président du CN-ITIE, pour son appui précieux et ses conseils éclairés, qui ont grandement contribué à la réalisation de ce travail.

Mes remerciements les plus chaleureux s'adressent aussi à l'ensemble du personnel du CN-ITIE pour leur accompagnement tout au long de l'élaboration de ce document. Enfin, j'adresse mes remerciements les plus sincères à mes camarades de promotion, avec qui j'ai partagé des moments d'apprentissage, de collaboration et d'entraide inoubliables.

RÉSUMÉ

Au Sénégal, l'économie informelle constitue le principal mode d'insertion sur le marché du travail, en raison de la faiblesse du secteur formel et des contraintes structurelles persistantes. Ce mémoire analyse les déterminants de l'emploi informel à partir des données de l'Enquête Nationale sur l'Emploi (ENES 2023), en mobilisant un modèle logit binaire. L'informalité est définie selon les critères de l'OIT.

Les résultats révèlent que les femmes ont environ 86,7% de risque en plus de travailler dans l'informel que les hommes. Les personnes mariées sont moins susceptibles d'y évoluer, avec 29,0% de risque en moins que les célibataires. L'âge apparaît aussi déterminant : les individus âgés de 25 à 34 ans ont 34,7% de risque en moins d'être informels par rapport aux 15–24 ans, une réduction qui atteint 59,0% chez les 35 ans et plus.

Le niveau d'instruction exerce un effet fortement protecteur : par rapport aux personnes sans instruction, ceux ayant un niveau primaire, secondaire et supérieur voient leur probabilité d'être dans l'informel diminuer respectivement de 36,4%, 67,9% et 91,9%. Le statut professionnel est également déterminant : les indépendants agricoles sont plus de 119 fois plus exposés à l'informalité que les salariés qualifiés, tandis que les indépendants non agricoles ont 46 fois plus de probabilité d'y évoluer. Même Les salariés non qualifiés ont environ deux fois plus de risque de travailler dans l'informel que les salariés qualifiés.

Enfin, les individus résidant en milieu rural ont 64,7% de risque en plus d'exercer un emploi informel que ceux en zone urbaine. En ce qui concerne le secteur d'activité, les travailleurs du commerce ou des services sont moins exposés que ceux de l'agriculture, avec des probabilités réduites respectivement de 34,1% et 28,1%.

L'étude recommande une stratégie de formalisation progressive, centrée sur le renforcement de la formation, la simplification administrative et l'inclusion sociale, afin de favoriser une transition vers un marché du travail plus équitable et structuré.

Mots-clés : Emploi informel ; Sénégal ; Déterminants socioéconomiques ; Modèle logit ; Politiques de formalisation.

ABSTRACT

In Senegal, the informal economy remains the main mode of integration into the labor market, due to the limited scope of the formal sector and persistent structural constraints. This thesis analyzes the determinants of informal employment using data from the 2023 National Employment Survey (ENES), through the implementation of a binary logit model. Informality is defined according to ILO criteria.

The results reveal that women face approximately 86.7% more risk of working in the informal sector compared to men. Married individuals are less likely to work informally, with 29.0% less risk than single individuals. Age also plays a key role : individuals aged 25 to 34 have 34.7% less risk of being in informal employment compared to those aged 15–24, with the reduction reaching 59.0% for those aged 35 and older.

Education has a strong protective effect : compared to individuals with no education, those with primary, secondary, and higher education experience a decrease in the risk of informality by 36.4%, 67.9%, and 91.9% respectively. Occupational status is also decisive : agricultural self-employed workers are over 119 times more at risk of informality than skilled employees, while non-agricultural self-employed workers are 46 times more likely to face this risk. Even unskilled employees have about twice the risk of working informally compared to their skilled counterparts.

Finally, individuals living in rural areas face 64.7% more risk of having informal employment than those in urban areas. Regarding the sector of activity, workers in commerce and services are less exposed than those in agriculture, with reduced risks of 34.1% and 28.1% respectively.

The study recommends a gradual formalization strategy, focused on strengthening vocational training, simplifying administrative procedures, and promoting social inclusion, to support a more equitable and structured labor market transition.

Keywords : Informal employment ; Senegal ; Socioeconomic determinants ; Logit model ; Formalization policies.

Sommaire

DÉCHARGE	i
AVANT - PROPOS	ii
REMERCIEMENTS	iii
RÉSUMÉ	iv
SOMMAIRE	vi
TABLES DES FIGURES	vii
LISTE DES TABLEAUX	vii
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	ix
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
1 CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LA LITTÉRATURE	4
2 PRÉSENTATION DES DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE	17
3 ANALYSE DES RÉSULTATS	27
CONCLUSION	40
BIBLIOGRAPHIE	42
ANNEXES	45

Table des figures

1.1	Critères utilisés dans la définition opérationnelle de l'emploi informel (activité principale)	8
2.1	Définition opérationnelle de l'emploi dans le secteur informel, le secteur formel et les ménages	19
3.1	Répartition de l'emploi selon sexe	29
3.2	Répartition de l'emploi selon le milieu de résidence	30
3.3	Répartition de l'emploi selon la classe d'âge	31
3.4	Répartition de l'emploi selon la situation matrimoniale	32
3.5	Répartition de l'emploi selon le statut dans l'emploi	33
3.6	Répartition de l'emploi selon la branche d'activité	34
3.7	Courbe de ROC	49
3.8	Matrice de confusion	49

Liste des tableaux

1.1	Les différents types d'emploi	9
2.1	Résumé des variables explicatives utilisées dans l'étude	20
3.1	Résultats du modèle logit : coefficients et odds ratios	35
3.2	Estimation du modèle logit – Coefficients robustes	47
3.4	Estimation du modèle logit – Odds ratio	48

SIGLES ET ABBREVIATIONS

ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (Sénégal)
BAD	Banque Africaine de Développement
BIT	Bureau International du Travail
CIST	Classification Internationale des Statuts dans l'Emploi
CN-ITIE	Comité National de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives
DR	District de Recensement
ENES	Enquête Nationale sur l'Emploi au Sénégal
INS	Institut National de la Statistique
OIT	Organisation Internationale du Travail
PAOTSI	Projet d'Appui à l'Opérationnalisation de la Transition du Secteur Informel
PED	Pays en Développement
PPED	Plan pour un Partenariat Élargi pour le Développement
RGE	Rapport Global sur l'Emploi
SES	Situation Économique et Sociale
SNIFEI	Stratégie Nationale d'Intégration du Financement de l'Économie Informelle

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'économie informelle constitue une réalité particulièrement marquée dans les pays en développement (PED). À l'échelle mondiale, selon l'Organisation internationale du Travail (OIT, 2018), l'Afrique enregistre le taux d'informalité le plus élevé, avec 85,8% de la population active concernée. L'Asie et le Pacifique (68,0%) et les États arabes (68,6%) présentent des taux d'informalité légèrement inférieurs mais considérables. Sur le continent américain (Amérique du nord et Amérique latine) le taux d'informalité est de 40,0%. Enfin, en Europe et en Asie centrale, un quart des travailleurs sont en emploi informel (25,1%).

Ce phénomène touche particulièrement les femmes et les jeunes, qui sont confrontés à des obstacles spécifiques liés à l'accès à l'emploi formel. En effet, selon la Banque africaine de développement (BAD, 2020), plus de 80,0% des femmes et plus de 60,0% des hommes en Afrique subsaharienne travaillent dans l'informel et majoritairement dans le commerce, les services à la personne ou l'artisanat.

Le développement du secteur informel est une conséquence directe de chocs économiques exogènes qu'ont subi les économies africaines. On peut citer, le passage d'une économie planifiée à une économie de marché, la dévaluation du franc CFA en 1994, les crises économiques dans les pays occidentaux qui, par effet domino, impactent négativement les économies africaines et intensifient la sécheresse dans les régions rurales et la sous productivité du secteur agricole. Ces facteurs ont développé un exode rural vers les métropoles, et donc gonflé le secteur informel (Sandrine Amino KONAN, 2021). En outre, le climat des affaires, qui dépend directement de la politique conjoncturelle de l'État, explique aussi l'importance croissante de ce secteur. Cet accroissement intervient dans un contexte de chômage élevé, de sous-emploi, de pauvreté, d'inégalité des sexes et de travail précaire.

L'analyse par pays révèle des écarts notables quant à la place occupée par le secteur informel dans les économies locales. En effet, en Afrique de l'Ouest, environ 75,0% des emplois non agricoles relèvent de ce secteur. Plus précisément, au Togo, la Banque mondiale et l'OIT estiment que 90,0% des emplois non agricoles étaient informels en 2017. De son côté, la Guinée affiche également un niveau élevé d'informalité : selon des données récentes (2022) de l'Institut national des Statistiques (INS), environ 80,0% de la population active évolue dans le secteur informel. Par ailleurs, à Cotonou (Bénin), le Bureau international du Travail (BIT, rapport de 2019) indique que 90,0% des activités économiques et 97,0% des emplois relèvent de l'informel. Ainsi, bien que la tendance régionale soit marquée par une forte informalité, ces chiffres illustrent l'ampleur du phénomène à l'échelle locale, tout en soulignant la diversité des situations entre les pays, en fonction de leurs structures économiques,

démographiques et institutionnelles.

Au Sénégal, le marché du travail se caractérise par une dualité marquée entre un secteur formel restreint et un secteur informel largement dominant. Alors que le secteur formel, constitué principalement de l'administration publique et d'un nombre limité d'entreprises structurées, peine à absorber une population active en forte croissance, l'informel s'impose comme le principal levier de l'insertion économique. Selon le Recensement général des entreprises (RGE 2017) de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), 97,0% des unités économiques au Sénégal sont informelles, avec une forte concentration dans le commerce, les services et l'artisanat. Le secteur formel ne domine que dans quelques branches spécifiques, telles que les industries alimentaires (41,4%), les services aux entreprises (14,3%), les transports et télécommunications (12,3%), et les bâtiments et travaux publics (5,6%). Cette prédominance s'illustre également par le fait que 97,0% des créations nettes d'emplois ces dernières années émanent de l'informel. Au demeurant, la structure du secteur révèle une diversité de profils éducatifs, avec notamment 29,3% des entrepreneurs individuels ayant reçu une instruction en arabe, et 28,8% des chefs d'unité ne disposant d'aucune instruction formelle.

Les emplois informels, bien qu'abondants, sont souvent marqués par une grande précarité, se traduisant par une absence de déclaration, de contrat, de couverture sociale, ainsi que par des revenus faibles et des conditions de travail instables. Ils sont généralement exercés dans des activités à faible productivité, et concernent principalement des groupes vulnérables comme les jeunes peu qualifiés, les femmes et les migrants ruraux. Cette prédominance s'explique par la faiblesse du tissu industriel, la saturation du secteur public, ainsi que par les nombreuses barrières limitant l'accès à la protection sociale, au financement, à la formation et à l'accompagnement entrepreneurial (OIT, 2018).

Face à cette réalité, les pouvoirs publics sénégalais ont mis en place plusieurs dispositifs de formalisation, à travers notamment le Programme de promotion de l'emploi décent (PPED), la Stratégie nationale intégrée de Formalisation de l'Économie informelle (SNIFEI), le Plan d'Actions opérationnel de Transformation du Secteur informel (PAOTSI), ou encore les guichets d'appui aux acteurs économiques. Cependant, malgré tous ces efforts, le processus de formalisation reste lent et les déterminants de l'informalité, surtout ceux d'ordre multidimensionnel (socioéconomique, institutionnelle, géographique, etc.), demeurent mal identifiés. Dès lors, comprendre les ressorts de la participation au secteur informel apparaît essentiel pour formuler des politiques publiques adaptées et capables de concilier efficacité économique, justice sociale et inclusion durable.

L'objectif général de cette étude est d'analyser les facteurs explicatifs de l'insertion

dans le secteur informel au Sénégal. Plus spécifiquement, il s'agira :

- ➡ d'identifier les profils socioéconomiques les plus susceptibles d'évoluer dans le secteur informel ;
- ➡ d'évaluer l'impact du niveau d'éducation, de la situation matrimoniale et du lieu de résidence sur la probabilité d'appartenir au secteur informel ;
- ➡ de proposer, à partir des résultats obtenus, des pistes de politiques publiques ciblées, susceptibles de promouvoir une insertion plus inclusive sur le marché du travail formel, tout en amorçant un processus graduel et adapté de formalisation.

Pour atteindre ces objectifs, l'étude sera scindée en trois parties principales.

La première partie consacrée au cadre théorique et conceptuel propose une revue approfondie de la littérature sur les différentes approches de l'informalité en mettant en lumière les contributions empiriques les plus pertinentes. La deuxième partie présente la méthodologie retenue, incluant la description des données de l'étude, ainsi que le modèle économétrique mis en œuvre. Enfin, la troisième partie expose les résultats empiriques et propose une discussion critique des implications en termes de politiques de l'emploi, de formation, et de formalisation.

CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LA LITTÉRATURE

Dans ce chapitre, il est posé principalement le cadre conceptuel et les bases théoriques et empiriques qui sous-tendent la présente étude.

1.1	Cadre conceptuel	5
1.1.1	Concepts clés	5
1.1.2	Cadre de mesure	6
1.2	Revue de la littérature	9
1.2.1	Revue théorique de littérature	9
1.2.1.1	Approches traditionnelles	9
1.2.1.2	Approche unificatrice	13
1.2.2	Revue empirique de la littérature	14
1.2.2.1	L'entrée dans l'informel : un arbitrage entre nécessité et choix stratégique	14
1.2.2.2	Les caractéristiques individuelles et sociales des travailleurs informels	15
1.2.2.3	Capital humain, rendement de l'éducation et segmentation du marché du travail	15
1.2.2.4	Contraintes structurelles, environnement institutionnel et dynamique des entreprises	16

1.1 Cadre conceptuel

Les concepts concernant l'économie informelle sont définis, entre autres, par les instruments internationaux, notamment la Recommandation 204 de l'OIT sur la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, les normes internationales adoptées par les 15^e et 17^e conférences internationales des statisticiens du travail (CIST).

1.1.1 Concepts clés

Population en emploi

La notion d'emploi est une restriction par la rémunération d'un cadre plus large qu'est le travail. Une personne au travail pouvant être définie comme celle ayant exercé une activité de production sur une période de référence, en vue d'un salaire, d'un bénéfice, d'un gain familial ou d'un avantage pour la communauté (bénévolat), en nature ou en espèce.

Ainsi, est considéré comme étant en emploi ou pourvu d'emploi, tout individu en âge de travailler, qui au cours de la période de référence, exerce une activité économique en contrepartie d'une rémunération (salaire) ou travaille pour son propre compte ou ayant une entreprise (indépendants et employeurs)¹.

Économie informelle

L'économie informelle désigne toutes les activités économiques des travailleurs et des unités économiques qui, selon la loi ou en pratique, ne sont pas couvertes, ou sont insuffisamment couvertes par des dispositions formelles et qui sont licites².

Unités économiques de l'économie informelle

Les unités économiques de l'économie informelle comprennent : (a) les unités qui emploient de la main d'œuvre ; (b) les unités détenues par des particuliers travaillant à leur propre compte, soit seuls, soit avec le concours de travailleurs familiaux non rémunérés ; (c) les coopératives et les unités de l'économie sociale et solidaire³.

Travail décent

Le travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail. Il regroupe l'accès à un travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale pour tous, de meilleures perspectives de développement personnel et d'insertion sociale, la liberté pour les individus d'exprimer leurs revendications, de s'organiser et de participer aux décisions qui affectent leur vie, et l'égalité des chances et de traitement pour tous, hommes et femmes (OIT).

Secteur informel

Le secteur informel est un sous-ensemble d'entreprises engagées, au moins en partie, dans

1. ANSD, SES 2017-2018

2. Recommandation 204 de l'OIT

3. Recommandation 204 de l'OIT

la production de biens ou services pour la vente ou le troc, non constituées en tant qu'entités juridiques distinctes, indépendamment de leurs propriétaires. Elles appartiennent à des membres individuels du ménage ou à plusieurs membres du même ménage ou de différents ménages. Généralement, elles présentent un faible niveau d'organisation, fonctionnent à petite échelle et avec peu ou pas de division entre le travail et le capital en tant que facteurs de production⁴.

Formalisation

La formalisation n'est pas un objectif en soi, mais une condition nécessaire pour garantir la protection sociale des travailleurs et employeurs et pour élargir les opportunités de marché. Dans ce sens, elle contribue à accroître les revenus, à réduire la pauvreté et permet de garantir l'égalité entre les personnes. Faute de formalisation, l'accès au travail décent reste illusoire.

Pour les entreprises, la formalisation désigne le processus dans lequel elles s'engagent lorsqu'elles formalisent leurs activités. Ce processus revêt plusieurs dimensions :

- extension du champ d'application de la réglementation en matière fiscale, de travail et de sécurité sociale à l'ensemble des entreprises sans exception, indépendamment de leur taille, du secteur dans lequel elles opèrent ou d'autres critères ;
- enregistrement et obtention d'une autorisation d'exercer auprès des autorités nationales, régionales et municipales ;
- mise en conformité avec le cadre légal, y compris la législation en matière comptable, fiscale, de sécurité sociale et de travail.

Entreprise informelle

Aux fins de la présente stratégie, l'entreprise informelle est celle détenue par un employeur ou travailleur pour son propre compte, qui produit des biens ou services licites, destinés totalement ou partiellement à la vente et est immatriculée ou non aux registres des entreprises (RCCM, NINEA, déclaration d'activité) et ne tient pas de comptabilité conforme aux normes.

1.1.2 Cadre de mesure

Il est important de comprendre la différence entre « emploi informel » et « emploi dans le secteur informel ». En effet, les normes internationales établissent une distinction entre emploi dans le secteur informel et emploi informel. Le concept d'emploi informel est fondé sur l'emploi, défini en fonction de la relation d'emploi et des protections associées à l'emploi du travailleur. À l'inverse, le concept de l'emploi dans le secteur informel est fondé sur l'entreprise, défini en fonction des caractéristiques du lieu de travail du travailleur.

4. Normes internationales adoptées par la CIST. Résolution concernant les statistiques de l'emploi dans le secteur informel. Adoptée par la quinzième conférence internationale des statisticiens du travail (janvier 1993)

Dans ce qui suit, nous présenterons les définitions internationales et opérationnelles pour la mesure de l'emploi informel et de l'emploi dans le secteur informel Afin de permettre des comparaisons à l'échelle internationale.

Emploi dans le secteur informel

Le concept d'emploi dans le secteur informel a été adopté par la 15^e session du CIST (1993). Il s'agit de tout emploi dans des entreprises du secteur informel ou toute personne employée dans au moins une entreprise du secteur informel, quelle que soit sa situation d'emploi et qu'il s'agisse de son emploi principal ou secondaire.

S'agissant de l'emploi dans le secteur informel, le BIT a adopté une définition opérationnelle commune en utilisant l'approche suivante. Selon cette dernière, le premier critère est le secteur institutionnel dans lequel évolue un travailleur. Ainsi, si ce dernier travaille pour un gouvernement, une entreprise publique ou une organisation non gouvernementale (ONG), alors il est considéré d'office comme occupant un emploi dans le secteur formel. Par ailleurs, s'il travaille pour des ménages, alors l'unité économique fait partie des ménages. Par contre, s'il travaille dans des unités économiques privées (en dehors du gouvernement, entreprise publique, ONG et le ménage), alors des critères supplémentaires sont nécessaires.

En effet le deuxième critère, selon le BIT, est la destination finale de la production. Ainsi, si les biens ou les services sont produits exclusivement pour usage final propre, l'unité économique fait partie des ménages. Sinon, on se réfère au troisième critère relatif à l'enregistrement de l'unité économique. Si cette dernière est enregistrée auprès d'une ou plusieurs institutions nationales compétentes, l'unité économique fait partie du secteur formel. Si tel n'est pas le cas, on se renseigne sur la tenue ou non d'une comptabilité. Si l'unité économique tient une comptabilité de manière officielle en accord avec la législation nationale, elle fait partie du secteur formel. Sinon, on se réfère aux critères alternatifs et relatifs aux caractéristiques du travail et du lieu de travail.

Emploi informel

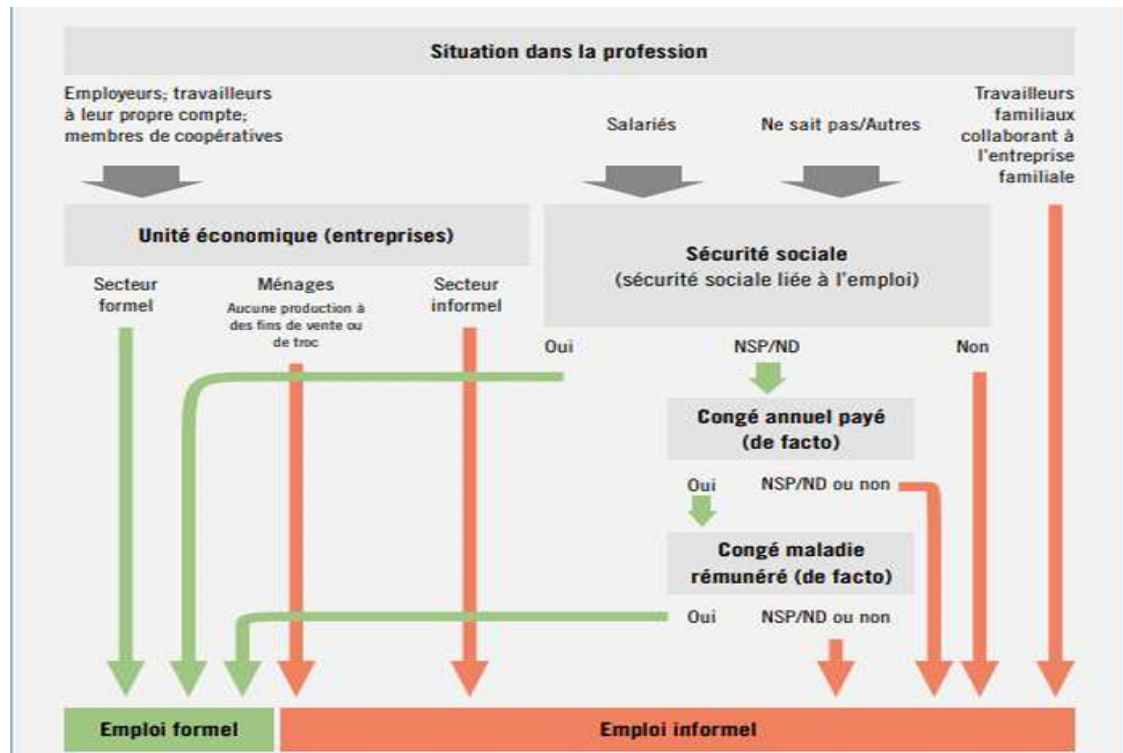
Le premier élément à prendre en considération, selon le BIT, est la situation dans la profession. Ainsi tous les travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale sont considérés comme occupant un emploi informel (considéré ici comme l'activité principale). En ce qui concerne les employeurs, les travailleurs à leur propre compte et les membres de coopératives, le caractère formel ou informel de leur emploi dépend de la nature formelle ou informelle de leur unité économique. Par conséquent, s'ils possèdent une unité économique formelle (secteur formel), ils sont considérés comme occupant un emploi formel, sinon ils sont considérés comme occupant un emploi informel. Par contre, pour ce qui est des salariés, on se réfère successivement aux critères supplémentaires suivants :

- Si des cotisations de sécurité sociale sont versées (par l'employeur pour le compte de ses salariés), le salarié occupe alors un emploi formel ;
- Si aucune cotisation de sécurité sociale n'est versée, le salarié est considéré comme occupant un emploi informel ;

Lorsque les informations sur les cotisations au régime de sécurité sociale ne sont pas disponibles ou ne sont pas pertinentes (un régime national non contributif étant la norme), on passe aux critères suivants :

- Si le salarié a non seulement le droit, mais également la possibilité de bénéficier effectivement (le cas échéant) de congés annuels payés (ou d'une compensation financière en lieu et place) et de congés de maladie rémunérés, il ou elle est considéré (e) comme occupant un emploi formel ou étant dans l'emploi formel ;
- Dans le cas contraire, il ou elle est considéré (e) comme occupant un emploi informel ou étant dans l'emploi informel.

FIGURE 1.1 – Critères utilisés dans la définition opérationnelle de l'emploi informel (activité principale)



Source : OIT (2019)

Emploi dans l'économie informelle

Il représente la somme de l'emploi dans le secteur informel et de l'emploi informel hors du secteur informel.

TABLE 1.1 – Les différents types d'emploi

Élément	Informel	Formel
Unités économiques		
Secteur informel	1	2
Secteur formel	3	4
Ménages		
Travailleurs domestiques rémunérés	5	6
Production de biens pour usage final propre	7	–
Emploi dans le secteur informel = 1 + 2		
Emploi formel = 1 + 3 + 5 + 7		
Emploi dans l'économie informelle = (1 + 2) + (3 + 5 + 7)		

Source : Charmes (2013)

1.2 Revue de la littérature

Cette partie est consacrée à la revue de la littérature sur l'emploi dans le secteur informel. Elle présente d'abord les principales approches théoriques utilisées pour expliquer les causes de l'informalité. Ensuite, une synthèse des études empiriques existantes permettra de mieux comprendre les facteurs qui influencent l'insertion dans ce secteur, ainsi que les méthodes d'analyse généralement mobilisées.

1.2.1 Revue théorique de littérature

1.2.1.1 Approches traditionnelles

L'apparition de l'informel, selon KONAN (2021), en tant qu'objet d'analyse économique est issu des travaux de Hart (1973) au Ghana, présentés dès 1971, et du BIT au Kenya en 1972. Ces études décrivent un travail précaire, mal rémunéré, exercé dans des conditions difficiles, échappant à toute réglementation officielle — sans enregistrement ni cadre légal — et principalement concentré en zone urbaine. Toutefois, le secteur informel était absent dans les premiers modèles du marché du travail. C'est avec Fields (1975) qu'il fut intégré pour la première fois. Par ailleurs, les modèles dualistes de migration ont été les premiers modèles du marché du travail élaborés par Lewis (1954), Harris et Todaro (1970). C'est suite à ces travaux que l'expression « secteur informel ou économie informelle » se popularise rapidement, devenant l'espace de regroupement d'activités diverses évoluant en dehors du cadre régulé par l'Etat.

Ainsi, la place de l'informel dans le débat théorique de l'époque, sur la base des caractéristiques qui lui sont attribuées, se situe selon trois approches. C'est au début des années 2000, que l'on voit apparaître une nouvelle approche dénommée l'école unificatrice.

Approche dualiste

L'analyse dualiste constitue l'un des premiers cadres théoriques ayant tenté d'expliquer la coexistence de secteurs formel et informel dans les économies en développement. Elle repose principalement sur le modèle proposé par Arthur Lewis (1954), pionnier de l'économie du développement.

Selon Lewis, deux secteurs coexistent dans les pays en développement : d'une part, un secteur traditionnel, comprenant notamment l'agriculture et les activités informelles, caractérisé par une faible productivité et une main-d'œuvre en surnombre ; d'autre part, un secteur moderne, regroupant l'industrie et les activités formelles, où la productivité marginale du travail est strictement positive et en constante augmentation. Cette productivité croissante s'explique par l'accumulation du capital et le progrès technique ; ce qui permet au secteur moderne d'offrir des salaires supérieurs à ceux du secteur traditionnel.

Dans cette logique, le développement économique entraîne un transfert progressif de la main-d'œuvre du secteur traditionnel vers le secteur moderne. À terme, le secteur moderne est censé absorber intégralement la main-d'œuvre excédentaire du secteur traditionnel, aboutissant à une transformation structurelle de l'économie. Le secteur traditionnel est ainsi perçu comme un secteur de subsistance transitoire, qui ne subsiste que parce que le secteur moderne ne parvient pas à créer suffisamment d'emplois pour tous les actifs disponibles (Cling et al., 2012).

Poursuivant dans cette perspective, Harris et Todaro (1970) ont développé un modèle bi-sectoriel de migration, introduisant une dynamique spatiale au sein du cadre dualiste. Dans leur modèle, le secteur informel est vu comme une composante résiduelle du marché du travail urbain, sans lien fonctionnel avec le secteur formel. Les auteurs montrent, à travers un raisonnement probabiliste, que la migration des zones rurales vers les centres urbains est motivée par l'espoir d'obtenir un emploi mieux rémunéré. Sous l'hypothèse de la rationalité des individus, ils démontrent que la différence de salaires attendus entre zones rurales et urbaines constitue le principal moteur des flux migratoires. Cependant, face au manque d'emplois formels, les migrants trouvent refuge dans des activités informelles, souvent précaires, en attendant d'intégrer le secteur moderne.

Au-delà de ces fondements classiques, Izquierdo et al. (2009) ont enrichi l'analyse dualiste en l'adaptant au contexte contemporain de mondialisation. Selon leur lecture, seules les entreprises du secteur formel possèdent les ressources nécessaires – capital humain, capacité de production à grande échelle, accès aux marchés internationaux – pour être compétitives à l'échelle mondiale. À l'inverse, les unités de production informelles, limitées en taille et en technologies, sont confinées à des marchés locaux peu intégrés. De plus, les deux types d'entreprises opèrent généralement sur des segments de marché distincts, ce qui accentue la dichotomie entre secteurs formel et informel. Les entreprises informelles se révèlent souvent peu efficaces, en raison d'un accès restreint aux financements, à la formation, ou encore à des travailleurs qualifiés, tandis que les entreprises formelles, mieux

structurées, peuvent tirer pleinement parti des opportunités économiques globales.

Approche structuraliste

En opposition à la vision dualiste qui conçoit le secteur informel comme un résidu temporaire de l'économie traditionnelle, les théoriciens structuralistes proposent une lecture différente, ancrée dans la logique même du développement capitaliste. Selon eux, l'économie informelle ne disparaît pas naturellement avec la croissance ; au contraire, elle est structurellement intégrée au fonctionnement du capitalisme moderne.

Pour Bacchetta, Ernst et Bustamante (2009), la croissance économique à elle seule ne saurait éliminer les relations de production informelles, car celles-ci sont intrinsèquement liées aux mécanismes de décentralisation de la production. Loin d'être un secteur marginal et isolé, l'informel entretient des liens étroits et fonctionnels avec le secteur formel, dans un système d'interdépendance productif (Moser, 1978 ; Portes et al., 1989).

Dans cette perspective, le secteur informel est articulé autour du secteur formel, et souvent subordonné à celui-ci. Cette relation de subordination, largement étudiée par Treillet (2013), se manifeste notamment par la manière dont les grandes entreprises capitalistes tirent profit d'une main-d'œuvre bon marché, non protégée, souvent non déclarée, issue du secteur informel. Ces travailleurs informels et les petites unités de production non enregistrées deviennent ainsi des leviers pour la réduction des coûts et l'augmentation de la compétitivité des entreprises formelles.

Cling et al. (2012) soulignent que cette interaction asymétrique entre les deux secteurs permet aux grandes firmes de gagner en flexibilité, en externalisant certaines tâches vers des structures informelles. Cette dynamique est particulièrement accentuée dans un contexte de mondialisation, où les entreprises doivent sans cesse s'adapter à une concurrence internationale accrue. Le secteur informel devient alors un réservoir de flexibilité, capable de répondre à la demande en emplois précaires, aux horaires extensibles, sans protection sociale ni droits du travail (Amin, 1973 ; Portes, Benton & Castells, 1980, 1989).

Dans ce cadre, les structuralistes insistent sur le fait que la segmentation du marché du travail ne reflète pas une séparation nette entre deux mondes opposés, mais plutôt une articulation fonctionnelle entre un noyau capitaliste moderne et une périphérie informelle qui le soutient. Cette complémentarité se traduit par une intégration verticale des deux secteurs, où les unités informelles agissent comme des sous-traitants, des fournisseurs ou des relais de distribution, tout en restant exclues des protections et des avantages du secteur formel.

Approche légaliste

Après les approches dualiste et structuraliste, KONAN (2021) informe qu'une nouvelle perspective émerge dans les années 1980–1990 avec l'école légaliste, également qualifiée d'orthodoxe, dont les principaux représentants sont De Soto (1989) et Feige (1990). Cette approche rompt avec l'idée selon laquelle l'informalité est uniquement une conséquence de la pauvreté ou d'un sous-développement économique. Elle met plutôt en lumière

les défaillances institutionnelles et réglementaires comme étant les causes profondes de l'expansion du secteur informel.

Pour De Soto, le secteur informel n'est pas nécessairement un espace de précarité, mais une stratégie rationnelle de survie adoptée par des micro-entrepreneurs confrontés à un environnement légal trop contraignant. Dans son étude emblématique sur le Pérou, il démontre que la lourdeur administrative, le coût élevé des procédures d'enregistrement et l'inaccessibilité des services publics conduisent une grande partie de la population à opérer en dehors du cadre légal. L'informalité devient ainsi une réaction face au « poids excessif » de l'État, plutôt qu'un simple échec du marché de l'emploi formel.

Dans cette perspective, le secteur informel est perçu comme un réservoir potentiel de dynamisme économique, composé de travailleurs et d'entreprises qui choisissent volontairement de se retirer de l'économie formelle après une évaluation coûts-avantages. Contrairement aux approches précédentes, l'informalité n'est plus subie mais choisie. Ainsi, tant que les coûts liés à l'enregistrement (taxes, procédures bureaucratiques, régulations complexes) excèdent les bénéfices d'une insertion dans le secteur formel, ces agents économiques continueront à exercer leurs activités de manière informelle (Fiess et al., 2008 ; Maloney, 1998, 2004 ; Packard, 2007).

Feige (1990), quant à lui, approfondit la compréhension du phénomène informel en distinguant plusieurs formes selon les pratiques économiques et leur rapport à la réglementation. Il montre que les activités informelles peuvent prendre la forme d'activités illégales, telles que les trafics et les contrefaçons, mais aussi d'activités non signalées, comme les sous-déclarations fiscales. D'autres relèvent d'activités non enregistrées, à l'image des commerces qui opèrent sans licence officielle, ou encore d'activités informelles proprement dites, telles que les ventes de rue ou les services domestiques. Cette typologie met en lumière la diversité des comportements informels et souligne que l'informalité n'est pas nécessairement synonyme d'illégalité, mais qu'elle s'inscrit souvent dans une zone grise entre légalité et marginalité réglementaire.

Cette classification met en évidence que l'informalité n'est pas homogène, mais hétérogène dans ses formes et ses motivations. L'échec des institutions à encadrer certaines activités, en les intégrant dans les politiques publiques de développement, est ici mis en cause.

En complément, Bacchetta, Ernst et Bustamante (2009) soutiennent que de nombreux micro-entrepreneurs agissent dans l'informalité non pas par pauvreté, mais pour éviter des charges réglementaires jugées excessives, confirmant ainsi la thèse d'une informalité choisie et rationnelle. Ce point de vue invite donc à considérer que l'économie informelle ne constitue pas uniquement un problème à éradiquer, mais un potentiel à libérer, à condition que des réformes soient mises en place pour alléger les contraintes administratives, améliorer l'environnement des affaires et inciter à la formalisation.

Ainsi, l'approche légaliste propose une lecture institutionnaliste du phénomène informel,

où les obstacles juridiques et fiscaux sont les principaux déterminants de la non-conformité. Elle suggère que la transition vers la formalité passe moins par la répression que par la réforme, et met en avant la capacité d'entrepreneuriat souvent négligée dans les secteurs informels des pays en développement.

1.2.1.2 Approche unificatrice

Face aux limites des approches traditionnelles, une vision plus nuancée a émergé : l'approche unificatrice. Développée notamment par Chen (2005) et Fields (2005), cette perspective cherche à concilier les éléments les plus pertinents des courants précédents, en proposant une lecture plus fine du marché du travail dans les pays en développement. Elle repose sur l'idée que le marché de l'emploi n'est pas strictement binaire, mais segmenté en plusieurs couches, correspondant à des situations économiques et sociales diverses.

Selon cette approche, le secteur informel est lui-même structuré en segments, dont les caractéristiques varient en fonction des choix des agents, de leurs contraintes, et de leurs interactions avec l'économie formelle. Un premier segment inférieur, composé majoritairement de ménages ou d'individus faiblement qualifiés, regroupe ceux qui, faute d'alternatives, se tournent vers des activités de subsistance. Leur insertion dans l'informel est contrainte, et leurs activités peu liées au secteur formel. Il s'agit là du versant le plus précaire et le plus vulnérable de l'informalité.

À l'opposé, un segment supérieur regroupe des micro-entrepreneurs ou indépendants qui choisissent délibérément de rester dans l'informel. Ce choix repose non pas sur l'exclusion, mais sur une logique d'optimisation visant à éviter les charges fiscales et les lourdeurs administratives. Ces acteurs peuvent disposer de compétences entrepreneuriales réelles, d'un capital initial, voire d'un réseau de clients, et sont parfois en mesure de concurrencer des structures formelles.

Entre ces deux pôles, l'approche unificatrice identifie un segment intermédiaire, composé de microentreprises et de travailleurs dépendant de grandes entreprises formelles à travers des sous-traitances informelles ou des emplois non déclarés. Ce segment, à la fois intégré et précaire, montre bien que les frontières entre formel et informel peuvent être floues et perméables.

Par ailleurs, les auteurs soulignent que la répartition de ces segments varie selon les contextes nationaux et régionaux. En fonction des structures économiques locales, de la réglementation, ou encore des dynamiques démographiques, la part relative de chacun de ces segments peut évoluer. Selon Kucera et Roncolato (2008), les segments eux-mêmes peuvent être fragmentés en réseaux sociaux relativement fermés, entre lesquels les mobilités sont limitées. Cette segmentation interne complexifie encore la lecture de l'informalité, en montrant que les trajectoires professionnelles sont souvent déterminées par des appartenances sociales, des barrières structurelles et des effets de verrouillage.

En définitive, cette approche unificatrice ne rejette pas les visions antérieures, mais

les intègre dans un cadre plus souple, tenant compte de la diversité des situations dans l'économie informelle. Elle recentre le débat sur la mesure de la taille relative des segments informels, et sur l'analyse des facteurs – économiques, institutionnels, sociaux – qui influencent leur développement. Elle offre ainsi une base conceptuelle plus riche pour analyser les comportements des acteurs du secteur informel et construire des politiques d'inclusion adaptées à cette réalité plurielle.

1.2.2 Revue empirique de la littérature

L'analyse empirique du secteur informel a donné lieu à une littérature riche, mobilisant une diversité de modèles statistiques selon les contextes, les pays et les sources de données disponibles. Cette abondance reflète la complexité du phénomène, à l'intersection de logiques individuelles, institutionnelles, économiques et sociales. À partir d'une lecture transversale des principales contributions, quatre axes majeurs peuvent être distingués : les motivations d'entrée dans l'informalité, les profils sociodémographiques des travailleurs informels, la valorisation du capital humain, et les contraintes structurelles et institutionnelles.

1.2.2.1 L'entrée dans l'informel : un arbitrage entre nécessité et choix stratégique

Plusieurs études se sont penchées sur les raisons qui poussent les individus à intégrer le secteur informel. L'enjeu est de savoir si cette insertion résulte d'une contrainte ou d'un choix rationnel. Günther et Launov (2012), à partir des données GLSS sur le Ghana, mobilisent un modèle logit multinomial pour différencier les motivations d'entrée. Ils montrent que l'informalité ne constitue pas un bloc homogène : certains y sont poussés par l'absence d'emplois formels, tandis que d'autres y trouvent une plus grande autonomie ou des avantages fiscaux.

Dans un autre contexte, Lehmann et Pignatti (2018), à l'aide d'un modèle probit bivarié avec correction de sélection, analysent l'informalité dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. Leurs résultats indiquent que lorsque les institutions sont faibles, l'informalité est surtout subie, mais elle peut devenir un choix rationnel dans un environnement plus prévisible. Bien que cette étude ne soit pas centrée sur l'Afrique, elle met en lumière l'importance du cadre institutionnel dans la compréhension des arbitrages individuels.

Des résultats similaires sont retrouvés en Afrique de l'Ouest. Jean Abel Traoré (2012), au Burkina Faso, mobilise un modèle logit multinomial imbriqué à partir des données de l'enquête 1-2-3 sur le secteur informel urbain conduite par l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) du Burkina Faso. Il distingue trois formes d'emploi : formel, salarié informel et travail indépendant informel. L'éducation y apparaît comme un facteur décisif, réduisant la probabilité d'être travailleur indépendant informel,

mais jouant faiblement sur le salariat informel. L'étude met en évidence des arbitrages complexes entre aspiration, compétence et contraintes d'accès.

1.2.2.2 Les caractéristiques individuelles et sociales des travailleurs informels

Un second axe central de la littérature empirique concerne les caractéristiques sociodémographiques qui influencent l'insertion dans l'informel. Roubaud et Torelli (2013), à partir des données des enquêtes 1-2-3 menées dans plusieurs capitales africaines, utilisent une régression logistique pour identifier les profils à risque : jeunes, femmes, peu instruits, non mariés. Ces résultats sont confirmés au Sénégal par Fall (2007), qui, à partir de l'ESAM II reposant également sur une régression logistique pour identifier les déterminants de l'informalité, montre que ces profils sont associés à des formes d'emploi plus précaires et peu mobiles.

Plus récemment, Kouadio et Gakpa (2020), en Côte d'Ivoire, mobilisent un modèle logit binaire à partir de l'ENSESI 2016. Ils montrent que les individus jeunes, peu instruits, vivant en milieu rural ou étant célibataires sont les plus exposés à l'informalité. Le lieu de résidence et la branche d'activité jouent également un rôle important. L'étude met en évidence l'effet combiné des facteurs individuels et contextuels, même si elle ne distingue pas les sous-segments du secteur informel.

1.2.2.3 Capital humain, rendement de l'éducation et segmentation du marché du travail

La troisième série de travaux s'intéresse à la rentabilité du capital humain dans l'informel. Kuepie, Nordman et Roubaud (2009) appliquent un modèle Mincerien élargi sur les données des enquêtes 1-2-3 dans cinq capitales africaines. Ils constatent que le rendement de l'éducation est plus faible dans l'informel, surtout dans sa composante indépendante. Cela traduit une segmentation du marché du travail, où le capital humain est moins valorisé hors du secteur formel. Les auteurs soulignent toutefois les difficultés méthodologiques liées à l'évaluation des revenus informels, souvent non monétaires ou sous-déclarés.

Au Sénégal, Mbaye (2014) confirme ces résultats à partir d'un modèle logit binaire appliqué à l'ENES. Il observe que les personnes sans diplôme, jeunes et urbaines sont surreprésentées dans l'informel. Il insiste également sur le rôle du capital social, suggérant que l'informalité peut être renforcée par des logiques de réseaux communautaires.

Enfin, Diop, Kane et Touré (2022), à partir des données de l'ANSD et d'un modèle logit multinomial, distinguent trois formes d'emploi informel : aide familial, travailleur indépendant et salarié non déclaré. Ils montrent que le niveau d'éducation, le sexe et la localisation géographique influencent fortement l'appartenance à l'un de ces statuts. Par exemple, les femmes peu instruites en zone rurale sont surreprésentées parmi les aides

familiaux. Toutefois, l'étude reste transversale et ne permet pas d'analyser les dynamiques de mobilité entre statuts.

1.2.2.4 Contraintes structurelles, environnement institutionnel et dynamique des entreprises

Un dernier ensemble de travaux adopte une échelle plus agrégée ou entrepreneuriale. Loayza (1996), dans une étude macroéconomique portant sur plusieurs pays d'Amérique latine, utilise une régression OLS pour montrer que la pression fiscale, la rigidité des règles du travail et la faiblesse de l'État de droit sont les principaux facteurs de l'extension de l'informel. Cette approche macro reste cependant éloignée des déterminants microéconomiques.

Adair et Bellache (2018), en Afrique du Nord, mobilisent des modèles probit et logit multinomial pour expliquer l'informalité. Ils montrent que la pauvreté, le chômage de longue durée, le niveau d'instruction et la taille du ménage sont déterminants.

En Afrique de l'Ouest, Benjamin et Mbaye (2012) s'intéressent aux performances économiques des entreprises informelles au Sénégal et au Bénin, en s'appuyant sur des modèles en panel. Ils concluent que l'informalité peut relever d'un choix stratégique, et que certaines unités sont économiquement performantes. Toutefois, l'analyse reste focalisée sur les entrepreneurs, laissant de côté les autres catégories de travailleurs.

Grimm, Krüger et Lay (2011), en utilisant des données firm-level de la Banque mondiale, identifient un sous-groupe d'unités informelles dites « gazelles contraintes » : économiquement dynamiques, elles sont freinées par des coûts d'entrée élevés et un manque d'accompagnement institutionnel. Ces travaux remettent en cause l'idée selon laquelle l'informel serait systématiquement inefficace.

L'ensemble de ces travaux souligne la pluralité des déterminants du secteur informel. Loin de constituer un bloc homogène, l'informalité résulte de stratégies individuelles, de contraintes structurelles et d'inadéquations institutionnelles. Les modèles économétriques mobilisés – logit simple ou multinomial, probit, Heckman, Mincerien, modèles en panel – ont permis de faire émerger les facteurs clefs associés à l'informalité : niveau d'éducation, âge, sexe, environnement institutionnel, choix stratégique, dynamique d'entreprise ou précarité.

PRÉSENTATION DES DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

Ce chapitre présente la démarche scientifique utilisée pour l'étude des facteurs explicatifs de l'emploi dans le secteur informel au Sénégal. Cette démarche s'articule autour de la présentation des données, du choix des variables d'étude et de la méthodologie adoptée pour l'analyse.

2.1	Présentation des données	18
2.1.1	Source et structure de l'enquête	18
2.1.2	Constitution de l'échantillon	18
2.2	Choix des variables	18
2.2.1	Définition de la variable dépendante : appartenance au secteur informel	18
2.2.2	Variables explicatives	20
2.3	Méthodologie	21
2.3.1	Choix du modèle	21
2.3.2	Présentation du modèle logit	21
2.3.3	Tests de significativité des coefficients	22
2.3.4	Qualité de l'ajustement et validation du modèle	23
2.3.5	Interprétation des résultats	25

2.1 Présentation des données

2.1.1 Source et structure de l'enquête

Les données utilisées dans cette étude proviennent de l'Enquête nationale sur l'emploi au Sénégal (ENES 2023), réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Cette enquête, menée à fréquence trimestrielle, couvre l'ensemble du territoire national et cible les personnes âgées de 15 ans ou plus résidant dans des ménages ordinaires. Les quatre vagues trimestrielles sont agrégées en fin d'année afin de constituer une base représentative à l'échelle nationale, régionale et selon le milieu de résidence.

Cette enquête vise à mesurer les principaux indicateurs du marché du travail au Sénégal. Elle permet d'estimer le niveau d'activité et d'emploi, d'identifier la part des aides familiaux, et d'évaluer le chômage et ses caractéristiques. Le questionnaire comporte sept modules, allant des informations sur le ménage à celles relatives aux personnes en emploi, aux employeurs, aux aides familiaux et aux personnes inactives ou en chômage. Cette structuration permet une lecture fine des profils professionnels et des statuts d'occupation dans le pays.

2.1.2 Constitution de l'échantillon

L'échantillonnage de l'Enquête nationale sur l'Emploi au Sénégal repose sur un dispositif stratifié à deux degrés, avec un échantillon annuel réparti sur les quatre trimestres. Pour chaque trimestre, 3 258 ménages ont été sélectionnés, répartis entre 1 584 en milieu urbain et 1 674 en milieu rural. Sur l'ensemble de l'année, les ménages effectivement enquêtés s'élèvent à 3 213 pour les trois premiers trimestres, et 3 210 pour le dernier.

Le dimensionnement de l'échantillon répond à un double objectif : d'une part, produire des indicateurs de suivi de l'emploi, de l'activité et du chômage à l'échelle nationale sur une base trimestrielle ; d'autre part, permettre des estimations fiables au niveau régional, en respectant une marge d'erreur statistiquement acceptable.

Les détails relatifs à la répartition et au tirage de l'échantillon de l'ENES-2023 sont présentés en annexe à la page 45.

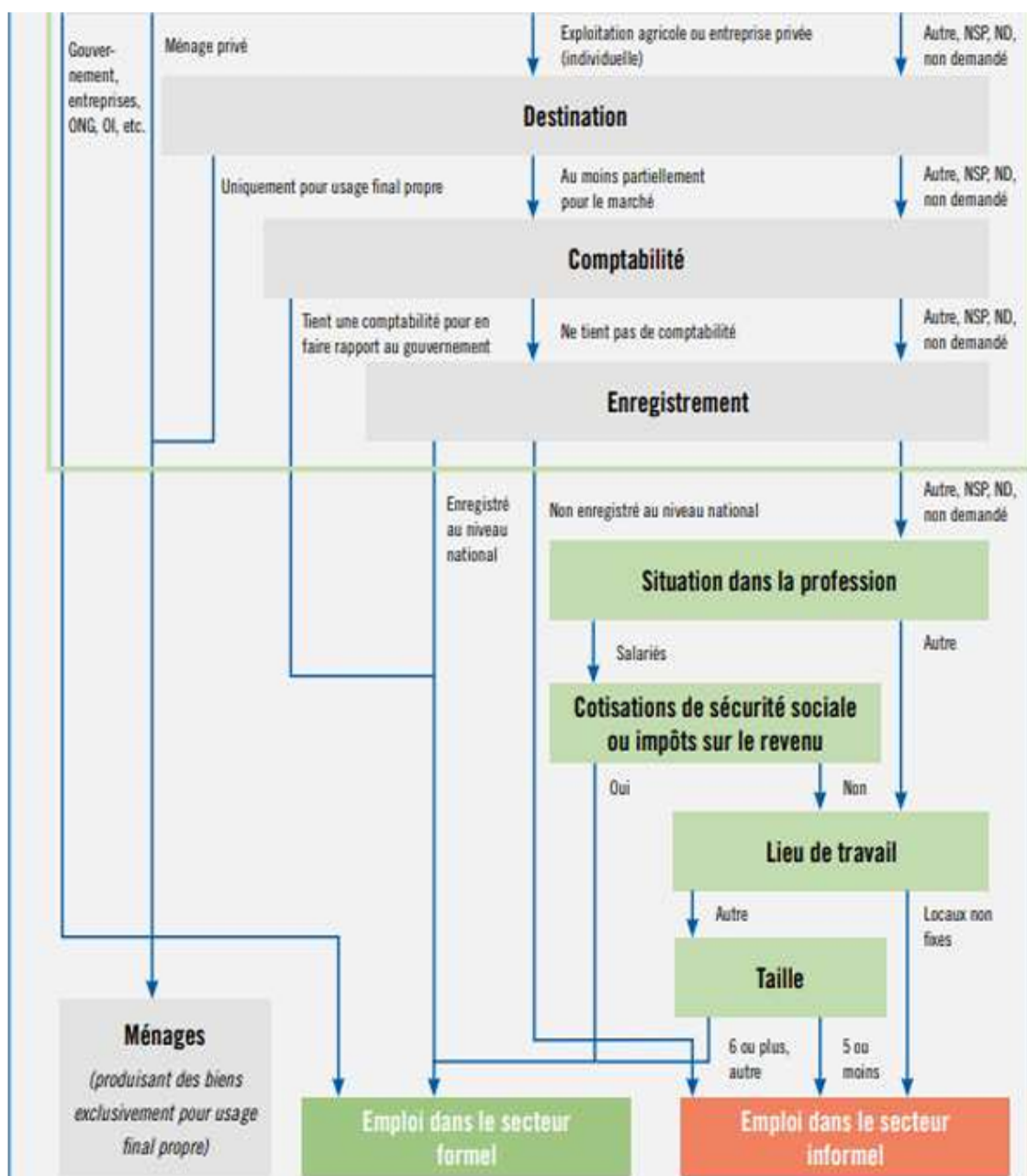
2.2 Choix des variables

2.2.1 Définition de la variable dépendante : appartenance au secteur informel

La variable dépendante utilisée dans cette étude, indiquant l'appartenance d'un individu au secteur informel ou formel, a été construite en se référant à la typologie proposée par l'Organisation internationale du Travail (OIT). Cette classification repose sur une

combinaison de critères relatifs à la nature de l'unité de production et aux caractéristiques de l'emploi occupé, tels que présentés dans le schéma méthodologique de l'OIT (2019). Ce schéma, reproduit ci-dessous, illustre les différentes étapes du processus de classification. Une explication détaillée de cette typologie ainsi que des choix opérés pour l'opérationnaliser dans le cadre de ce mémoire est disponible en annexe (voir page 46).

FIGURE 2.1 – Définition opérationnelle de l'emploi dans le secteur informel, le secteur formel et les ménages



Source : OIT (2019)

2.2.2 Variables explicatives

L'analyse repose sur un ensemble de variables explicatives extraites de l'Enquête Nationale sur l'Emploi au Sénégal (ENES 2023). Ces variables ont été sélectionnées en fonction de leur pertinence théorique et empirique dans la littérature sur l'informalité. Elles visent à identifier les facteurs qui influencent la probabilité qu'un individu travaille dans le secteur informel. L'ensemble des variables couvre trois grandes dimensions : socio-démographique, capital humain et professionnelle. Elles sont représentées dans le tableau ci-dessous.

TABLE 2.1 – Résumé des variables explicatives utilisées dans l'étude

Dimensions	Variables	Modalités
Sociodémographiques	Sexe	Masculin ; Féminin
	Âge	15–24 ans ; 25–34 ans ; 35 ans et plus ¹
	Statut matrimonial	Célibataire ; Marié(e) ; Divorcé(e)/Veuf(ve)
	Milieu de résidence	Urbain ; Rural
Capital humain	Niveau d'instruction	Aucun niveau ; Primaire ; Secondaire ; Supérieur
Professionnelles	Statut dans l'emploi	Salarié qualifié ; Salarié non qualifié ; Indépendant non agricole ; Indépendant agricole ; Aide familial/autre
	Secteur d'activité	Agriculture ; Industrie ; Commerce et réparation ; Services

1. ERI-ESI, 2017, Mesure de la situation de l'emploi, p58

2.3 Méthodologie

2.3.1 Choix du modèle

Le choix du modèle repose à la fois sur la nature de la variable à expliquer et sur les enseignements issus de la littérature existante.

L'objet de cette étude consiste à analyser un phénomène binaire : il s'agit de déterminer si un individu travaille ou non dans le secteur informel. Dès lors, un modèle de choix discret s'impose pour modéliser la probabilité d'appartenance à l'un des deux états possibles. Le recours à un modèle dichotomique simple permet ainsi d'identifier les facteurs qui influencent cette probabilité.

Dans les travaux empiriques antérieurs, les modèles logit (Jinane, 2022) et probit (Gherbi et Adair, 2018) sont couramment mobilisés pour ce type d'analyse. Bien que ces deux approches donnent généralement des résultats similaires, la fonction logistique du modèle logit tend à accorder une probabilité plus importante aux événements extrêmes que la fonction de distribution normale utilisée dans le modèle probit. En outre, le logit présente l'avantage d'offrir une interprétation directe des coefficients estimés, ce qui en facilite l'analyse.

Au regard de ces éléments, cette étude adopte le modèle logit de régression logistique, dont les fondements sont exposés dans la section suivante.

2.3.2 Présentation du modèle logit

Notation

Le modèle logit permet de modéliser la probabilité pour un individu d'occuper un emploi dans le secteur informel, en fonction d'un ensemble de caractéristiques observables. Plus précisément, on cherche à expliquer une variable qualitative Y_i qui prend deux modalités :

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{si l'individu occupe un emploi dans le secteur informel} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La probabilité que $Y_i = 1$, conditionnellement à un vecteur de variables explicatives X_i , est notée p_i et s'écrit :

$$p_i = P(Y_i = 1 \mid X_i) = \Lambda(X_i' \beta)$$

où Λ est la fonction logistique définie par :

$$\Lambda(X_i' \beta) = \frac{1}{1 + e^{-X_i' \beta}}$$

Dans cette expression, X_i désigne le vecteur des caractéristiques individuelles, et β le vecteur des paramètres à estimer. Le modèle spécifie donc que la probabilité d'être dans l'informel est une fonction croissante des variables explicatives, via leur combinaison linéaire $X_i'\beta$, transformée par la fonction logistique.

L'estimation des paramètres β se fait par la méthode du maximum de vraisemblance, qui consiste à maximiser la probabilité d'observer l'échantillon de données donné. L'ensemble des calculs est réalisé à l'aide du logiciel *Stata*, en utilisant des estimateurs robustes aux hétéroscédasticités potentielles.

Ce modèle permet ainsi d'identifier et de quantifier l'effet marginal de chaque variable explicative sur la probabilité d'occuper un emploi informel, tout en contrôlant les autres facteurs.

Méthode d'estimation

L'estimation du modèle logit repose sur la méthode du maximum de vraisemblance, qui consiste à déterminer les paramètres β qui rendent les observations les plus probables au regard du modèle spécifié.

Soit un échantillon de N individus, pour lesquels on observe la variable binaire Y_i (égale à 1 si l'individu appartient au secteur informel, et 0 sinon), ainsi qu'un ensemble de variables explicatives X_i . La probabilité conditionnelle que $Y_i = 1$ est donnée par :

$$p_i = P(Y_i = 1 | X_i) = \frac{1}{1 + e^{-X_i'\beta}}$$

La vraisemblance associée à l'échantillon $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_N\}$ s'écrit :

$$L(Y, X; \beta) = \prod_{i=1}^N p_i^{Y_i} (1 - p_i)^{1-Y_i}$$

En remplaçant p_i par l'expression de la fonction logistique, on obtient :

$$L(Y, X; \beta) = \prod_{i=1}^N \left(\frac{1}{1 + e^{-X_i'\beta}} \right)^{Y_i} \left(1 - \frac{1}{1 + e^{-X_i'\beta}} \right)^{1-Y_i}$$

L'estimation du vecteur β consiste alors à maximiser cette fonction de vraisemblance, ou, de manière équivalente, à maximiser son logarithme :

$$\log L(Y, X; \beta) = \sum_{i=1}^N \left[Y_i \log \left(\frac{1}{1 + e^{-X_i'\beta}} \right) + (1 - Y_i) \log \left(1 - \frac{1}{1 + e^{-X_i'\beta}} \right) \right]$$

2.3.3 Tests de significativité des coefficients

Dans le cadre du modèle logit, les tests d'hypothèses ont pour objectif principal d'évaluer la significativité statistique des coefficients estimés, afin de déterminer si les

variables explicatives ont un effet significatif sur la probabilité de travailler dans le secteur informel.

Hypothèses nulle et alternative

Pour chaque variable explicative X_j , on teste l'hypothèse nulle suivante :

$$H_0 : \beta_j = 0 \quad (\text{le coefficient est non significatif})$$

$$H_1 : \beta_j \neq 0 \quad (\text{le coefficient est significatif})$$

Autrement dit, on cherche à déterminer si la variable X_j a un effet significatif sur la variable dépendante (appartenance au secteur informel), toutes choses égales par ailleurs.

Statistique de test

Le test repose sur le rapport entre le coefficient estimé $\hat{\beta}_j$ et son erreur standard SE_j :

$$z_j = \frac{\hat{\beta}_j}{SE_j}$$

Sous l'hypothèse nulle H_0 , cette statistique suit asymptotiquement une loi normale standard $N(0, 1)$. On en déduit une *p-valeur* qui permet de décider du rejet ou non de H_0 .

Ainsi, seuls les coefficients dont la p-valeur est inférieure à 5% sont retenus comme ayant un effet significatif sur la probabilité d'occuper un emploi dans le secteur informel.

Test global du modèle

Au-delà des tests individuels sur chaque coefficient, un test global (test du rapport de vraisemblance) peut être réalisé pour évaluer la significativité conjointe de toutes les variables explicatives. Il consiste à comparer le modèle complet à un modèle restreint (ne contenant que la constante) :

$$LR = -2 (\ln L_0 - \ln L)$$

où $\ln L_0$ est la log-vraisemblance du modèle restreint, et $\ln L$ celle du modèle complet. Sous l'hypothèse nulle (les coefficients sont tous nuls), cette statistique suit une loi du χ^2 à k degrés de liberté, k étant le nombre de variables explicatives.

Une valeur élevée de la statistique LR accompagnée d'une p-valeur faible permet de conclure que le modèle dans son ensemble est significatif.

2.3.4 Qualité de l'ajustement et validation du modèle

L'évaluation de la performance d'un modèle logit repose à la fois sur des indicateurs d'ajustement global et sur des mesures de qualité prédictive. Ces outils permettent de vérifier si le modèle estime correctement la probabilité d'appartenance au secteur informel à partir des variables explicatives retenues.

Indice du rapport de vraisemblance (pseudo- R^2)

L'indice du rapport de vraisemblance, proposé par McFadden, constitue un indicateur d'ajustement global du modèle logit. Il est défini comme suit :

$$R^2 = 1 - \frac{\ln L}{\ln L_0}$$

où $\ln L$ est la log-vraisemblance du modèle estimé, et $\ln L_0$ celle du modèle restreint (ne comportant qu'une constante). Cette mesure est analogue au R^2 en régression linéaire. Bien qu'elle ne s'interprète pas exactement de la même manière, une valeur proche de 1 indique un meilleur ajustement du modèle.

Règle de prédiction et taux de bonne classification

Une autre manière d'évaluer la qualité du modèle consiste à examiner sa capacité à prédire correctement la catégorie réelle (formel ou informel) à laquelle appartient chaque individu. Pour cela, on adopte généralement une règle de décision basée sur un seuil (souvent fixé à 0,5) :

$$\hat{y}_i = \begin{cases} 1 & \text{si } \hat{p}_i = P(Y_i = 1 | X_i) \geq 0,5 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Le taux de bonne classification est obtenu en rapportant le nombre de cas correctement prédits au total des observations :

$$\text{Taux de bonne classification} = \frac{\text{Nombre de prédictions correctes}}{\text{Nombre total d'observations}}$$

Cependant, cette méthode peut s'avérer biaisée lorsque les classes sont déséquilibrées. Il est alors pertinent de compléter l'évaluation par des outils plus robustes comme la courbe ROC.

Courbe ROC et Aire Sous la Courbe (AUC)

La courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) représente la sensibilité du modèle (taux de vrais positifs) en fonction de son taux de faux positifs, pour différents seuils. Elle permet d'apprécier la capacité du modèle à discriminer entre les individus appartenant au secteur formel et ceux du secteur informel.

L'aire sous la courbe (AUC – Area Under Curve) est un indicateur synthétique de cette capacité discriminante :

- * $\text{AUC} = 0,5$: aucune capacité discriminante (équivalent au hasard),
- * $0,7 \leq \text{AUC} < 0,8$: discrimination acceptable,
- * $0,8 \leq \text{AUC} < 0,9$: bonne discrimination,
- * $\text{AUC} \geq 0,9$: excellente discrimination.

Une AUC élevée indique que le modèle parvient à bien séparer les deux groupes d'individus.

Test d'ajustement de Pearson

Le test de Pearson, également appelé *goodness-of-fit test*, permet de vérifier si les probabilités prédites par le modèle sont globalement cohérentes avec les fréquences observées. Il repose sur la comparaison des valeurs attendues et observées pour différentes combinaisons des variables explicatives.

L'hypothèse nulle testée est :

H_0 : le modèle logit est correctement spécifié et s'ajuste bien aux données.

Un rejet de cette hypothèse (p-valeur faible) suggère une mauvaise spécification du modèle. À l'inverse, une p-valeur élevée indique un ajustement global satisfaisant.

Toutefois, il faut noter que ce test est particulièrement sensible à la taille de l'échantillon. En effet,

- * avec un très grand échantillon, même des écarts mineurs entre les fréquences observées et attendues peuvent conduire à un rejet de l'hypothèse nulle ;
- * avec un petit échantillon, le test peut manquer de puissance, et donc ne pas détecter un mauvais ajustement.

2.3.5 Interprétation des résultats

L'interprétation des résultats repose sur les coefficients estimés du modèle logit et leurs effets sur la probabilité qu'un individu travaille dans le secteur informel. L'analyse se focalise sur les variables dont les coefficients sont statistiquement significatifs. Celles-ci sont identifiées à partir des p-valeurs (voir section des tests d'hypothèses). Leur interprétation permet de tirer des conclusions sur les profils les plus exposés à l'informalité. Les coefficients bruts de la régression logistique sont d'abord analysés, puis transformés en *odds ratios* (rapport de cotes), afin de faciliter leur lecture.

Lecture des coefficients

La significativité pratique est mesurée par la valeur estimée du paramètre. Toutefois, cette valeur brute ne fournit pas d'information immédiate sur l'ampleur réelle de l'effet. En revanche, son signe donne une indication claire : s'il est positif, cela signifie que la variable associée accroît la probabilité d'appartenir à l'emploi informel, tandis qu'un coefficient négatif indique l'effet inverse.

Cependant, il est difficile d'évaluer directement l'importance de cet effet, car la relation entre la probabilité d'appartenance à une catégorie donnée et le paramètre estimé demeure relativement complexe. Pour une interprétation plus concrète, il convient donc de recourir à d'autres mesures statistiques, telles que les *odds ratios* ou les effets marginaux.

Odds ratios

La relation entre la probabilité qu'un individu travaille dans le secteur informel et les variables explicatives s'écrit comme suit :

$$\log \left(\frac{p_i}{1 - p_i} \right) = X_i' \beta$$

où p_i représente la probabilité que l'individu i travaille dans le secteur informel, X_i le vecteur de ses caractéristiques individuelles, et β les coefficients estimés.

Pour faciliter la lecture des résultats, ceux-ci sont généralement transformés en *odds ratios*, obtenus par exponentiation :

$$\text{OR}_j = e^{\beta_j}$$

Les *odds ratios* permettent une interprétation plus concrète :

- * Si $\text{OR}_j > 1$, la variable augmente les chances de travailler dans le secteur informel ;
- * Si $\text{OR}_j < 1$, la variable réduit ces chances ;
- * Si $\text{OR}_j = 1$, la variable n'a pas d'effet significatif sur la probabilité d'appartenance à l'informel.

Par exemple, un *odds ratio* de 1,5 indique que les individus possédant cette caractéristique ont 50% plus de chances d'être dans le secteur informel qu'un individu de référence. Inversement, un *odds ratio* de 0,7 signifie une baisse de 30% de ces chances.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Dans un premier temps, une analyse descriptive des variables sélectionnées sera réalisée. La deuxième partie sera consacrée à l'estimation économétrique du modèle, à la validation des résultats. En troisième lieu, nous procéderons à l'interprétation des résultats et une discussion comparative avec la littérature.

3.1	Analyse descriptive	28
3.1.1	Répartition de l'emploi selon le sexe	28
3.1.2	Répartition de l'emploi selon le milieu de résidence	29
3.1.3	Répartition emploi selon la classe d'âge	30
3.1.4	Répartition emploi selon la situation matrimoniale	31
3.1.5	Répartition de l'emploi selon le statut dans l'emploi	32
3.1.6	Répartition de l'emploi selon la branche d'activité	33
3.2	Résultats et discussions	34
3.2.1	Estimation du modèle	34
3.2.2	Validation du modèle	35
3.2.3	Interprétation des résultats et discussion	36
3.2.3.1	Effets des caractéristiques sociodémographiques	36
3.2.4	Effets du capital humain sur l'informalité	38
3.2.4.1	Effets des caractéristiques professionnelles	38

3.1 Analyse descriptive

Les graphiques présentés dans cette section utilisent des diagrammes en barres pour représenter visuellement les niveaux d'informalité selon différentes modalités des variables explicatives. Pour chaque modalité, deux barres distinctes sont affichées afin de rendre compte de deux lectures complémentaires du phénomène.

La première barre (taux dans "variable") illustre le taux d'informalité global associé à la modalité considérée. Elle correspond à la part des individus en emploi informel au sein de l'ensemble des actifs, tous statuts et modalités confondus. Autrement dit, elle indique le poids de la modalité dans l'emploi informel total, en tenant compte à la fois des individus en emploi formel et informel.

La seconde barre (part dans informel), quant à elle, représente le taux d'informalité spécifique à la modalité. Elle exprime la proportion d'individus en emploi informel parmi l'ensemble des personnes appartenant à cette modalité uniquement. Ce second indicateur permet d'apprécier le degré d'exposition à l'informalité d'un groupe donné, indépendamment de sa taille relative dans l'échantillon.

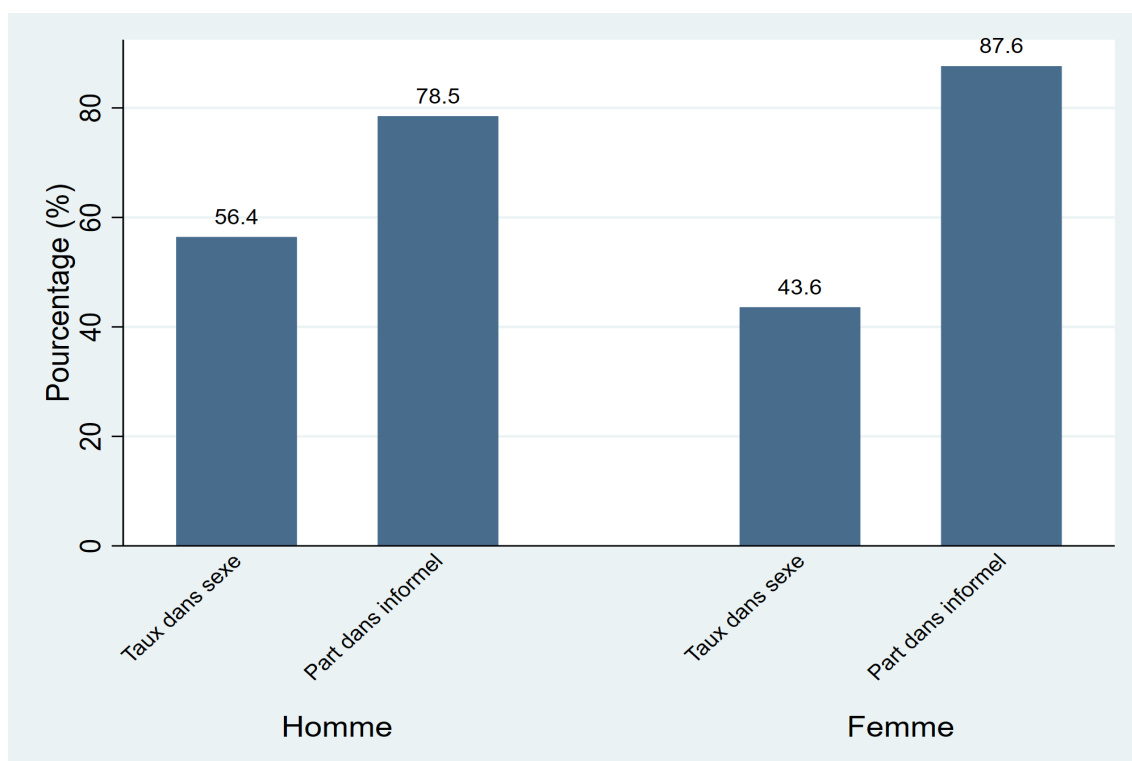
Ce double affichage permet ainsi de croiser la structure de l'emploi informel et les probabilités individuelles d'en faire partie, apportant un éclairage plus nuancé sur les profils les plus touchés par l'informalité.

3.1.1 Répartition de l'emploi selon le sexe

L'étude révèle que les hommes représentent 56,4% des actifs informels, contre 43,6% pour les femmes. Cette répartition traduit la structure globale de la population active, dans laquelle les hommes sont plus nombreux. Cependant, lorsqu'on examine la situation au sein de chaque groupe, des disparités notables apparaissent. En effet, 87,6% des femmes actives exercent dans l'emploi informel, contre 78,5% des hommes.

Ainsi, même si les hommes sont plus nombreux dans l'informel, les femmes sont proportionnellement plus exposées à l'informalité, ce qui en fait un enjeu majeur en matière d'égalité de genre et de politiques d'inclusion.

FIGURE 3.1 – Répartition de l'emploi selon sexe



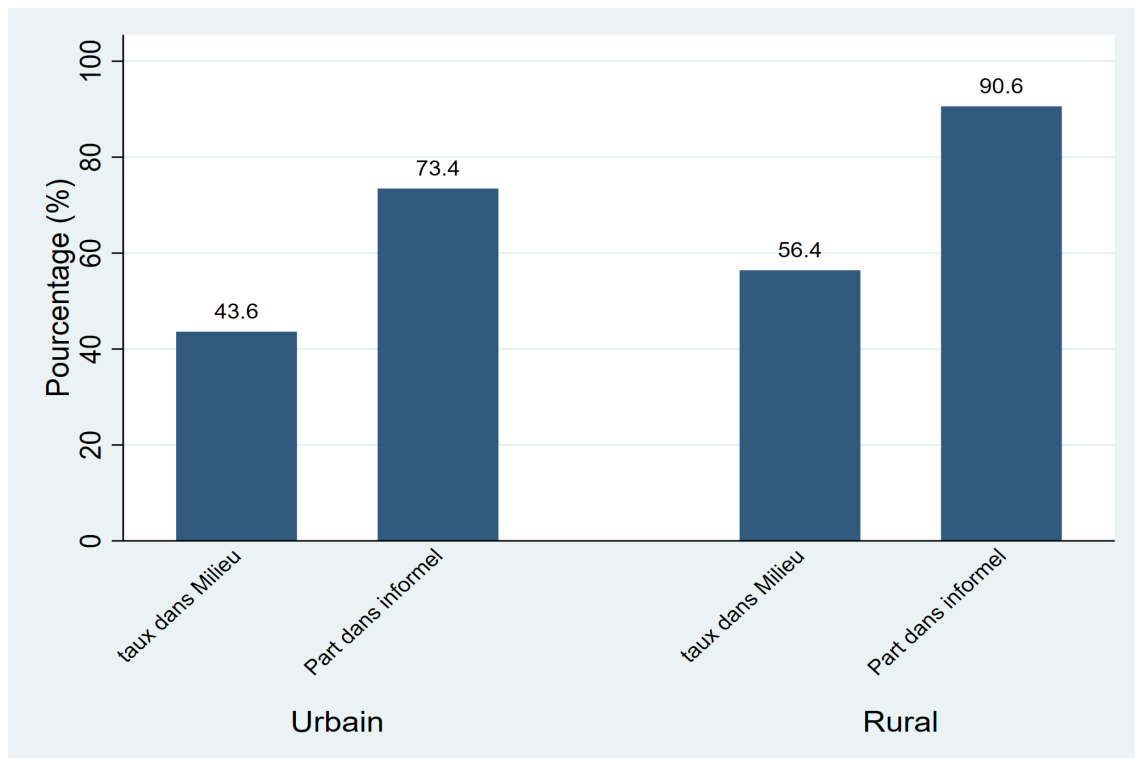
Source : ENES-2023, calculs propre de l'auteur

3.1.2 Répartition de l'emploi selon le milieu de résidence

L'analyse des données met en évidence des disparités marquées entre les milieux de résidence en matière d'emploi dans le secteur informel. En effet, le milieu rural concentre 56,4% des actifs exerçant dans l'informel, contre 43,4% pour le milieu urbain.

Plus précisément, l'examen du taux d'informalité au sein de chaque campagne montre un fait marquant : plus de 90,6% des actifs ruraux exercent une activité informelle, contre 73,4% en milieu urbain.

FIGURE 3.2 – Répartition de l'emploi selon le milieu de résidence



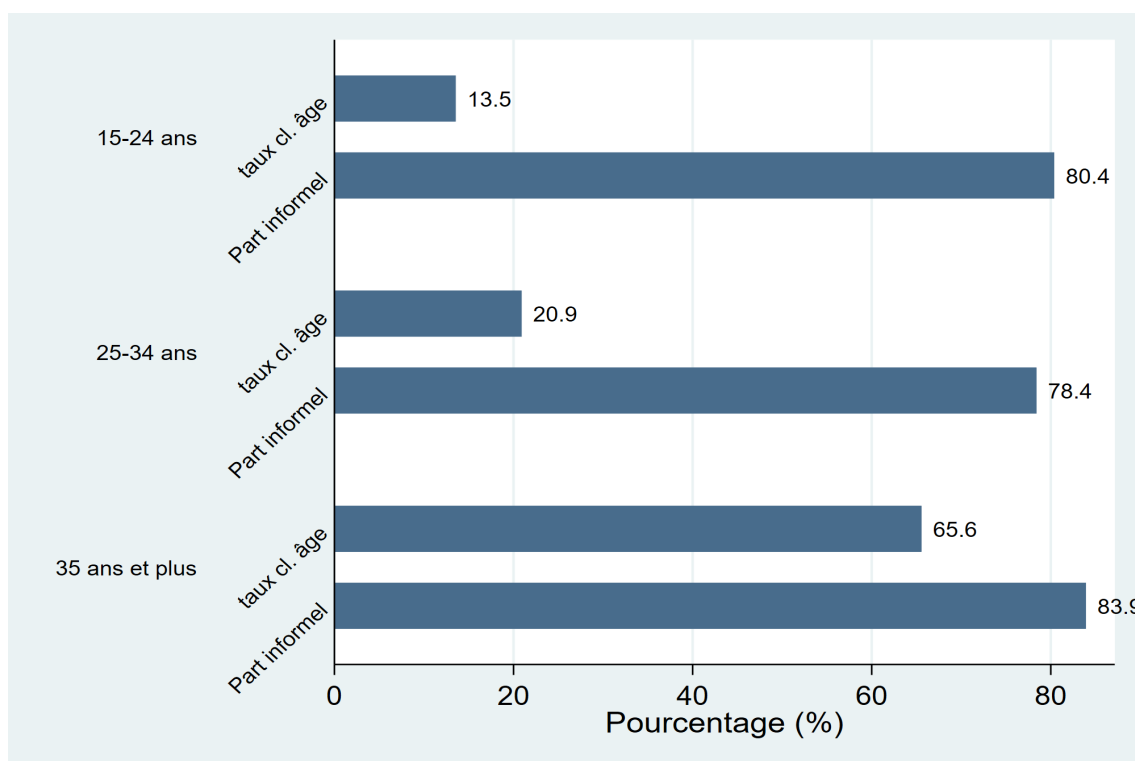
Source : ENES-2023, calculs propres de l'auteur

3.1.3 Répartition emploi selon la classe d'âge

L'analyse croisée entre les tranches d'âge et l'emploi informel révèle des dynamiques structurantes. En premier lieu, l'observation du taux d'informalité au sein de chaque groupe d'âge montre une prévalence marquée de l'informalité, quel que soit le stade de la vie active. Les jeunes de 15 à 24 ans affichent un taux d'informalité de 80,4%, tandis que celui des 25 à 34 ans est légèrement inférieur, à 78,4%. En revanche, l'informalité atteint son pic chez les 35 ans et plus, avec un taux de 83,9%, ce qui témoigne d'un enracinement durable dans des formes d'emploi non régulé à mesure que l'âge avance.

Par ailleurs, la part que représente chaque groupe d'âge dans l'ensemble des travailleurs informels met en évidence un déséquilibre en termes de répartition. Les individus âgés de 35 ans et plus concentrent à eux seuls 65,6% de l'ensemble des actifs informels, contre 20,9% pour ceux âgés entre 25 et 34 ans et seulement 13,5% pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans.

FIGURE 3.3 – Répartition de l'emploi selon la classe d'âge

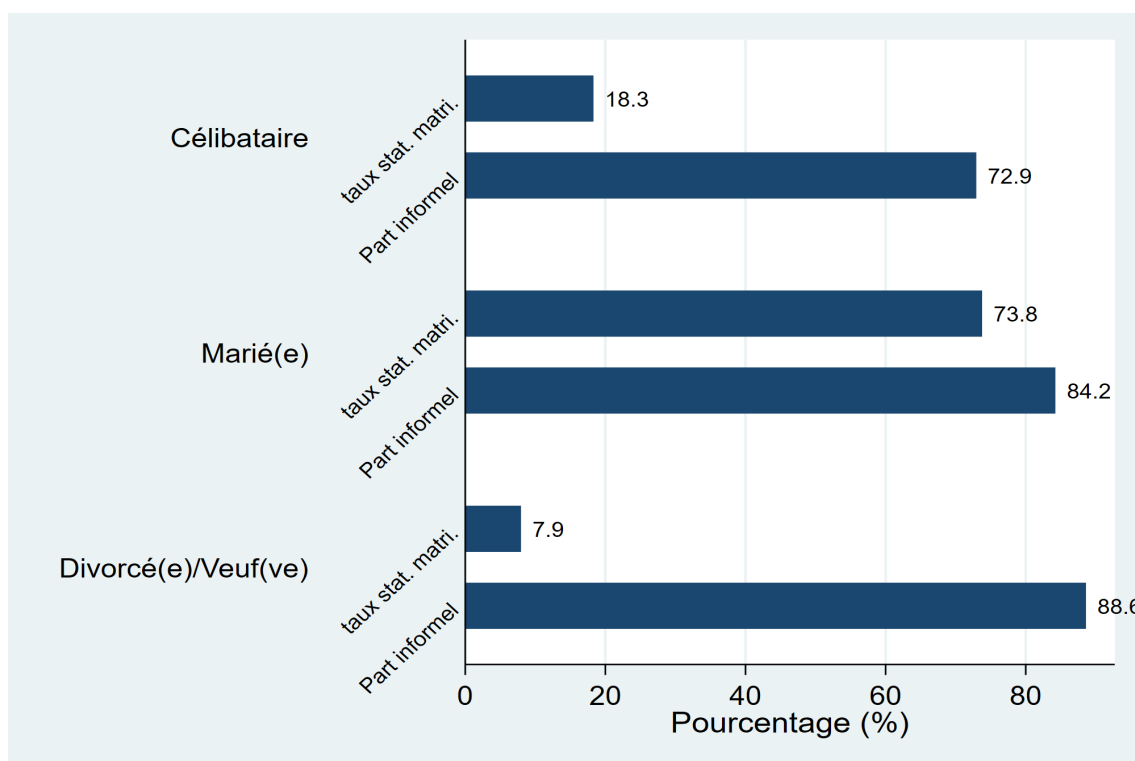


Source : ENES-2023, calculs propres de l'auteur

3.1.4 Répartition emploi selon la situation matrimoniale

L'analyse de la situation matrimoniale montre une forte disparité dans la répartition et la prévalence de l'emploi informel. En premier lieu, lorsqu'on observe la part de chaque groupe matrimonial au sein de l'emploi informel, on constate que les marié(e)s constituent la majorité des actifs informels (73,8%), suivis des célibataires (18,3%) et enfin des divorcé(e)s ou veuf(ve)s (7,9%). D'un autre côté, l'analyse du taux d'informalité par statut matrimonial montre que les divorcé(e)s et veuf(ve)s sont les plus touchés, avec un taux d'informalité de 88,6%, suivis des marié(e)s à 84,2%, tandis que les célibataires présentent un taux légèrement plus faible, à 72,9%.

FIGURE 3.4 – Répartition de l'emploi selon la situation matrimoniale



Source : ENES-2023, calculs propres de l'auteur

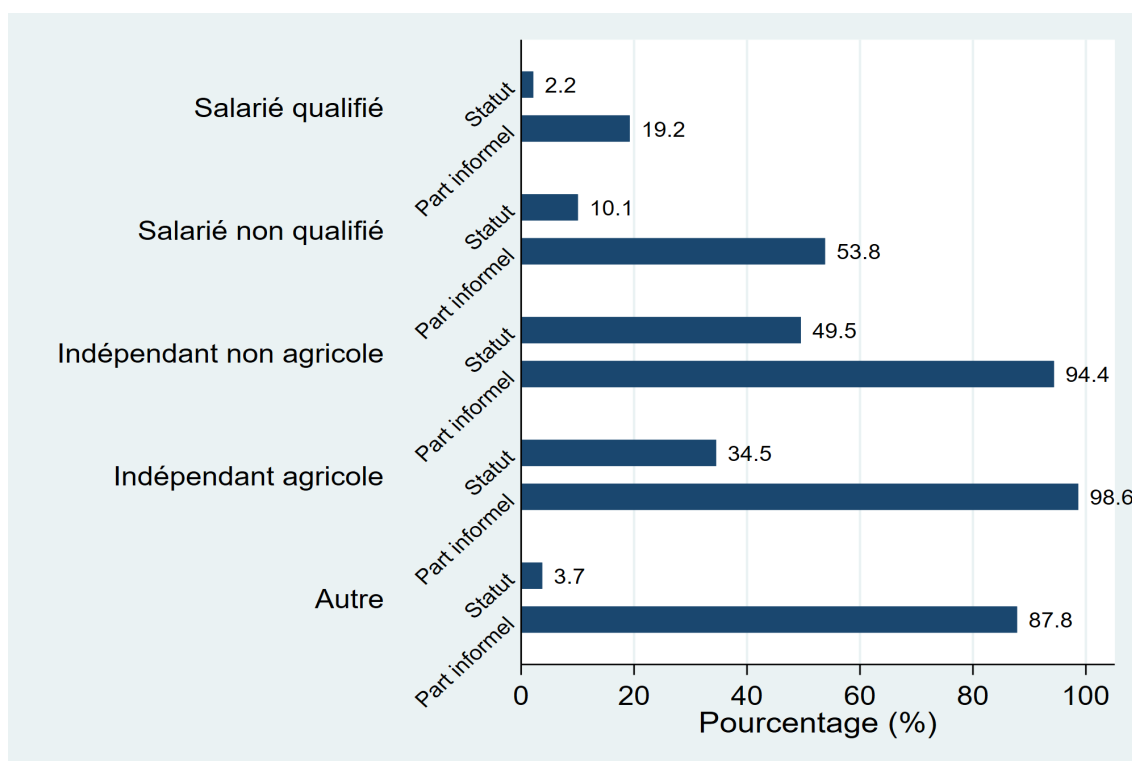
3.1.5 Répartition de l'emploi selon le statut dans l'emploi

L'analyse selon le statut professionnel met en évidence une forte hétérogénéité dans la répartition de l'informalité. En termes de composition de l'emploi informel, les indépendants non agricoles constituent la plus grande part avec 49,5% des actifs informels, suivis des indépendants agricoles qui représentent 34,5%. Les salariés non qualifiés viennent ensuite avec une part de 10,1%, tandis que les autres statuts représentent 3,7% et les salariés qualifiés seulement 2,2%.

Ces proportions reflètent les taux d'informalité propres à chaque groupe. L'informalité touche presque la totalité des indépendants agricoles avec presque 98,6% d'entre eux en dehors du cadre formel, et des indépendants non agricoles avec un taux de 94,4%. Les aides familiaux affichent également un niveau élevé d'informalité, à hauteur de 87,8%, ce qui s'explique par la nature souvent non déclarée et non rémunérée de leur activité.

En revanche, les salariés qualifiés apparaissent comme les moins exposés à l'informalité, avec un taux limité à 19,2%, alors que les salariés non qualifiés occupent une position intermédiaire, puisque 53,8% d'entre eux exercent dans l'emploi informel.

FIGURE 3.5 – Répartition de l'emploi selon le statut dans l'emploi

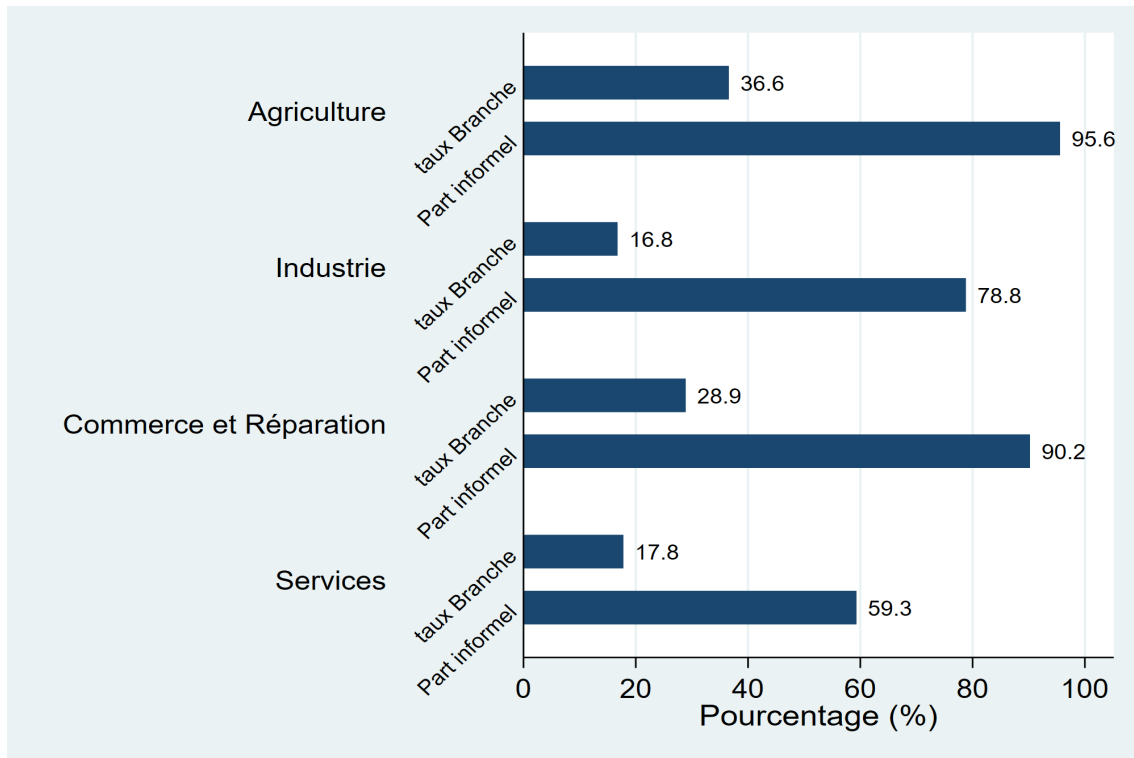


Source : ENES-2023, calculs propres de l'auteur

3.1.6 Répartition de l'emploi selon la branche d'activité

Le secteur agricole concentre la plus grande part de travailleurs informels, représentant 36,6% de l'ensemble des actifs exerçant dans l'informel. Ce secteur affiche également le niveau d'informalité le plus élevé, atteignant 95,6% des travailleurs. Le commerce et la réparation occupent la deuxième position, regroupant 28,9% des actifs informels, avec un taux d'informalité tout aussi préoccupant de 90,2%. L'industrie, quant à elle, représente 16,8% de l'emploi informel. Bien qu'elle comprenne des entreprises structurées, elle reste marquée par une forte informalité, qui touche près de 78,8% des actifs. Enfin, les services totalisent 17,8% des emplois informels et se distinguent par la plus grande proportion d'emplois formels (40,7%). Toutefois, l'informalité y demeure majoritaire, avec un taux de 59,3%.

FIGURE 3.6 – Répartition de l'emploi selon la branche d'activité



Source : ENES-2023, calculs propres de l'auteur

3.2 Résultats et discussions

3.2.1 Estimation du modèle

Le modèle logit estimé vise à identifier les facteurs qui influencent la probabilité pour un individu d'occuper un emploi dans le secteur informel. Il repose sur un échantillon de 21 594 observations. L'estimation par maximum de vraisemblance fournit un résultat globalement significatif. Le pseudo- R^2 du modèle atteint 0,470. Ainsi, 47,0% de la variance de la variable dépendante est expliquée par les variables explicatives retenues.

TABLE 3.1 – Résultats du modèle logit : coefficients et odds ratios

Variable	Modalité	Référence	Coef.	OR
Sexe	Féminin	Masculin	0.625***	1.867
Statut matrimonial	Marié(e)	Célibataire	-0.342***	0.71
	Divorcé(e)/Veuf(ve)		-0.230*	0.794
Âge	25–34 ans	15–24 ans	-0.427***	0.653
	35 ans et plus		-0.891***	0.410
Niveau d’instruction	Primaire	Aucun niveau	-0.453***	0.636
	Secondaire		-1.137***	0.321
	Supérieur		-2.507***	0.082
Statut professionnel	Salarié non qualifié	Salarié qualifié	0.738***	2.091
	Indép. non agricole		3.829***	46.003
	Indép. agricole		4.785***	119.744
	Autre		2.713***	15.077
Milieu de résidence	Rural	Urbain	0.499***	1.647
Secteur d’activité	Industrie	Agriculture	0.115	1.122
	Commerce/Réparation		-0.416***	0.659
	Services		-0.329***	0.719

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Régression logistique avec erreurs robustes.

Source : ENES-2023, calculs propres de l’auteur

3.2.2 Validation du modèle

La validation du modèle repose sur plusieurs indicateurs qui attestent de sa qualité prédictive et de sa robustesse statistique. Tout d’abord, l’analyse de la courbe ROC (voir Annexe, p49) montre une excellente performance du modèle. L’aire sous la courbe, estimée à 0,925, indique une très forte capacité de discrimination entre les individus en emploi informel et ceux en emploi formel.

Par ailleurs, la matrice de confusion (voir Annexe, p49) confirme cette qualité. Le modèle présente un taux global de bonne classification de 89,5%, ce qui atteste d’une précision générale très satisfaisante. En effet, il identifie correctement la grande majorité des cas. La spécificité, c’est-à-dire la capacité à reconnaître les individus effectivement en emploi informel, atteint 95,3%, traduisant une fiabilité remarquable pour ce groupe. En revanche, la sensibilité, qui mesure la proportion d’individus correctement identifiés comme étant en emploi formel, s’élève à 62,4%. Cette performance plus modeste suggère que certains travailleurs formels peuvent être assimilés à tort au secteur informel, mais sans compromettre significativement la validité des prédictions.

La qualité de la classification est également soutenue par une valeur prédictive négative élevée de 92,2%, ce qui signifie que la majorité des individus prédits comme étant dans l’informel le sont effectivement. Ce résultat confirme la cohérence interne du modèle.

Enfin, l'analyse du facteur d'inflation de la variance (VIF) apporte des garanties supplémentaires sur la stabilité des coefficients estimés. Le VIF moyen de 2,630 indique une colinéarité modérée entre les variables explicatives. Cela signifie que les variables incluses dans le modèle ne présentent pas de redondance excessive, ce qui permet une interprétation fiable des effets estimés.

Dans l'ensemble, ces résultats valident la spécification du modèle logit et renforcent sa pertinence pour analyser les déterminants de l'emploi informel.

3.2.3 Interprétation des résultats et discussion

L'interprétation des coefficients estimés et des odds ratios (voir Annexe, pages 47 & 48) issus du modèle logit permet de mieux cerner les déterminants socio-économiques associés à la probabilité d'occuper un emploi informel au Sénégal.

3.2.3.1 Effets des caractéristiques sociodémographiques

Tout d'abord, le genre apparaît comme un facteur déterminant à l'appartenance au secteur informel. En effet, le fait d'être une femme augmente significativement la probabilité d'évoluer dans le secteur informel. Les femmes ont environ 86,7% plus de risque que les hommes d'occuper un emploi informel. Ce résultat met en exergue une surreprésentation féminine dans l'informalité.

Cette situation trouve ses racines dans des mécanismes structurels bien documentés dans la littérature. En effet, selon l'OIT (2017), les femmes se heurtent fréquemment à des obstacles persistants sur le marché du travail formel, notamment des discriminations à l'embauche, un accès restreint à l'éducation et à la formation professionnelle, ainsi que des normes sociales assignant aux femmes des rôles domestiques peu compatibles avec les exigences du travail formel. Ces contraintes contribuent à perpétuer des inégalités de genre dans l'accès à l'emploi, reléguant une large proportion de femmes vers des activités informelles à faible productivité, telles que le commerce ambulancier, les services domestiques ou encore les petits métiers de proximité.

Ensuite, le statut matrimonial s'avère également significatif. Les personnes mariées présentent environ 29,0% de risque en moins d'occuper un emploi informel par rapport aux célibataires. Cette moindre exposition peut s'expliquer par plusieurs éléments d'ordre social et économique.

Ces résultats sont cohérents avec les travaux de Traoré (2012), qui met en évidence le rôle protecteur du mariage dans l'accès à l'emploi formel, notamment à travers les solidarités familiales. En effet, les personnes mariées peuvent bénéficier de réseaux sociaux plus étendus, facilitant leur insertion dans des circuits d'emploi mieux régulés. De même, Adair et Bellache (2018) suggèrent que la vie conjugale stabilisée constitue un levier favorable à l'ancrage dans des trajectoires professionnelles plus formelles, notamment dans

les contextes où l'emploi formel exige régularité, sédentarité et ancrage social. En outre, la stabilité conjugale est souvent associée à une meilleure organisation du cadre de vie, ce qui favorise une plus grande disponibilité pour répondre aux exigences du travail formel.

En outre, l'âge joue un rôle déterminant dans la probabilité d'évoluer dans le secteur informel. En comparaison avec les jeunes âgés de 15 à 24 ans, les individus âgés de 25 à 34 ans présentent environ 34,7% de risque en moins d'occuper un emploi informel. Cette probabilité diminue davantage chez les 35 ans et plus, pour atteindre une baisse estimée à 59,0%.

Cette évolution peut être interprétée comme le reflet d'un processus progressif de formalisation des trajectoires professionnelles. Selon les analyses de Fall (2007) et de Grimm, Krüger et Lay (2011), l'informalité constitue souvent une étape transitoire au début du parcours professionnel, notamment chez les jeunes, avant une éventuelle insertion dans des segments plus formalisés du marché de l'emploi. Ainsi, à mesure que les individus acquièrent de l'expérience et consolident leur insertion dans le marché du travail, ils ont tendance à rejoindre des structures d'emploi plus stables et déclarées.

Enfin, l'analyse selon le milieu de résidence souligne une influence significative de l'environnement géographique sur l'appartenance au secteur informel. Les résultats montrent que les individus vivant en milieu rural ont environ 64,7% plus de risque de travailler dans l'informel par rapport à ceux résidant en zone urbaine.

Ce résultat confirme l'étude de Camara et Gueye (2013) qui indique qu'au Sénégal, résider en milieu rural accroît les chances d'exercer dans l'agriculture et résider en milieu urbain conduit davantage à intégrer le public, le privé formel et l'informel. En milieu rural, en revanche, l'économie repose majoritairement sur l'agriculture de subsistance, les activités artisanales et le petit commerce, souvent non déclarés et peu régulés. Les infrastructures économiques y sont moins développées, et l'accès aux dispositifs de formalisation demeure limité.

Ce phénomène s'explique principalement par la concentration des opportunités formelles dans les centres urbains, où se trouvent les grandes entreprises, les administrations publiques et les institutions financières. De même, Gherbi et Adair (2018) mettent en évidence le lien entre l'informalité et l'environnement territorial et soulignent que les zones rurales sont plus enclines à l'emploi informel en raison de leur faible densité économique et institutionnelle. Cela plaide en faveur de politiques de formalisation adaptées aux spécificités territoriales, notamment par le renforcement des services publics en zone rurale, le soutien aux coopératives, et l'accompagnement des acteurs locaux vers des formes d'organisation plus structurées.

3.2.4 Effets du capital humain sur l'informalité

Le niveau d'instruction constitue un facteur clé des déterminants de l'informalité. Comparativement aux personnes sans aucun niveau scolaire, les individus ayant atteint le niveau primaire présentent environ 36,4% de risque en moins d'appartenir au secteur informel. Cette probabilité diminue davantage pour ceux ayant suivi un enseignement secondaire avec une réduction de 67,9%, et s'accroît jusqu'à 91,8% pour les individus disposant d'un niveau supérieur. Ces résultats confirment que l'instruction facilite l'accès à des emplois plus stables, généralement situés dans le secteur formel.

Ce résultat est similaire à celui d'Adair (2012) qui trouve que par rapport au niveau d'instruction le plus élevé (niveau supérieur), le fait d'avoir un faible niveau d'instruction augmente la probabilité de s'insérer sur le marché du travail informel particulièrement comme indépendant relativement aux chômeurs, et réduit le logarithme des chances de choix d'accès aux segments formels du marché du travail. Pour Camara et Gueye (2013) le fait d'avoir un diplôme (CFEE, BFEM ou BAC et plus) accroît fortement les chances d'intégrer le public et le privé formel, alors que l'obtention de ces diplômes baisse les chances d'intégrer aux emplois informels et agricoles. En plus, selon l'OIT (2018), les personnes ayant terminé l'enseignement secondaire et supérieur sont moins susceptibles d'occuper un emploi informel que les travailleurs n'ayant aucune éducation ou ayant terminé l'enseignement primaire.

3.2.4.1 Effets des caractéristiques professionnelles

D'une part, les résultats montrent une forte hétérogénéité de l'informalité selon le statut professionnel. Comparativement aux salariés qualifiés, toutes les autres catégories présentent une probabilité plus élevée de travailler dans le secteur informel. Ainsi, les salariés non qualifiés ont environ 2,091 fois plus de risque d'évoluer dans l'informel, tandis que les indépendants non agricoles et agricoles affichent des probabilités respectivement 46,003 et 119,744 fois plus élevées.

Ces résultats traduisent la forte concentration de l'informalité dans les formes d'emploi les plus précaires ou faiblement régulées. Les travailleurs indépendants, notamment, sont souvent exclus des dispositifs de protection sociale, exercent sans immatriculation ni comptabilité, et évoluent dans des secteurs où le contrôle administratif est faible. De même, les aides familiaux représentent une main-d'œuvre souvent invisible, non rémunérée, et fortement exposée à la vulnérabilité économique.

À l'inverse, les salariés qualifiés bénéficient généralement d'un contrat formel, d'un environnement structuré, et d'une protection sociale, ce qui réduit significativement leur exposition à l'informalité. Ces observations sont cohérentes avec les travaux de Benjamin et Mbaye (2012), qui soulignent que l'informalité est largement déterminée par la nature du statut dans l'emploi, et que les indépendants et aides familiaux en constituent les

principales composantes.

D'autre part, l'analyse par secteur d'activité montre des différences marquées en matière d'informalité, traduisant les disparités structurelles de l'économie sénégalaise. Les résultats indiquent que, par rapport aux travailleurs du secteur agricole (catégorie de référence), ceux exerçant dans les secteurs du commerce et de la réparation, ainsi que dans les services, ont une probabilité significativement plus faible d'être en emploi informel. Plus précisément, les travailleurs du commerce ou de réparation ont environ 34,1% de risque en moins, tandis que ceux des services en ont près de 28,1% de moins.

Ces résultats peuvent s'interpréter à la lumière des caractéristiques propres à chaque secteur. L'agriculture sénégalaise, majoritairement familiale et de subsistance, reste peu intégrée aux circuits formels et faiblement régulée. À l'inverse, les activités commerciales et certains services, bien qu'encore largement informels, sont plus exposés à la régulation, notamment dans les centres urbains, et offrent davantage d'opportunités de formalisation, par le biais de coopératives, de régimes fiscaux simplifiés ou de programmes de micro-entrepreneuriat.

Cette lecture est conforme aux travaux de Mbaye et Gueye (2018), qui soulignent que la nature même de l'activité économique, son niveau d'exposition à la réglementation, et la taille des unités de production sont des facteurs déterminants de l'informalité. En somme, l'activité exercée façonne fortement le degré d'ancrage dans l'informalité, appelant des politiques sectorielles différenciées en matière de formalisation.

CONCLUSION

Cette étude avait pour objectif d'analyser les facteurs socio-économiques déterminant la probabilité pour un individu d'occuper un emploi dans le secteur informel au Sénégal, en mobilisant un modèle logit sur un échantillon représentatif issu de l'Enquête Nationale sur l'Emploi. Les résultats empiriques mettent en évidence des disparités significatives selon les caractéristiques individuelles et professionnelles des actifs.

D'un point de vue sociodémographique, l'analyse a révélé que les femmes, les jeunes, les personnes célibataires et les habitants des zones rurales présentent une probabilité significativement plus élevée de travailler dans l'informel. Ces résultats confirment l'existence d'inégalités structurelles liées au genre, à l'âge, au milieu de résidence et à la situation matrimoniale, qui influencent fortement les trajectoires professionnelles. D'un autre côté, le niveau d'instruction apparaît comme un levier majeur de formalisation : plus le niveau d'éducation est élevé, plus la probabilité d'évoluer dans un emploi formel augmente. Enfin, les résultats soulignent une forte concentration de l'informalité dans les statuts indépendants et les emplois non qualifiés, ainsi que dans le secteur agricole.

En somme, l'informalité au Sénégal ne se présente pas comme une réalité transitoire ou marginale, mais bien comme un phénomène structurel, qui concerne une large part de la population active et recoupe de profondes inégalités sociales. Cette situation pose un défi majeur en termes de politiques publiques, notamment pour garantir un travail décent, une protection sociale élargie et une croissance inclusive.

Comme suite à ce travail, on pourrait se penser à analyser les trajectoires professionnelles à partir de données longitudinales, à approfondir les spécificités sectorielles et territoriales de l'informalité, ou encore à intégrer des dimensions qualitatives afin de mieux appréhender les logiques individuelles de recours à l'emploi informel au Sénégal.

À partir des constats issus de cette étude, plusieurs pistes de recommandations peuvent être envisagées :

- * **Renforcer l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle**, notamment pour les jeunes et les femmes, afin de faciliter leur insertion dans des segments plus formels du marché du travail.
- * **Soutenir la formalisation des unités économiques informelles** à travers des incitations fiscales simplifiées, l'accès facilité à l'enregistrement, au crédit

et à la protection sociale. Des mécanismes tels que les régimes forfaitaires, les plateformes numériques ou les coopératives pourraient être développés pour accompagner les petits entrepreneurs.

- * **Renforcer la politique de l'emploi rural**, en favorisant l'émergence de chaînes de valeur agricoles structurées et de pôles de développement décentralisés. Cela suppose un investissement dans les infrastructures économiques de base, l'accompagnement des producteurs et la valorisation des produits locaux.
- * **Promouvoir l'égalité de genre dans le travail**, en agissant sur les discriminations à l'embauche, les normes sociales contraignantes, et en soutenant l'autonomisation économique des femmes par le biais de l'entrepreneuriat et de la protection juridique.
- * **Mieux cibler les politiques sociales et les programmes de formalisation** selon les profils à risque identifiés dans l'étude. L'approche par les données permettrait de concevoir des politiques différenciées, adaptées aux réalités des territoires, des groupes sociaux et des secteurs d'activité.

Bien que cette étude apporte un éclairage pertinent sur les déterminants de l'emploi informel au Sénégal, elle présente certaines limites qu'il convient de souligner.

- * **Définition de l'informalité** : la variable dépendante a été construite à partir d'un ensemble de critères institutionnels (NINEA, protection sociale, immatriculation, comptabilité, etc.) en s'inspirant des définitions proposées par l'OIT.
- * **Facteurs non observés** : le modèle logit utilisé ne prend pas en compte certains facteurs non observés susceptibles d'influencer l'appartenance au secteur informel, tels que les préférences individuelles, les contraintes institutionnelles locales, ou encore les dynamiques familiales et communautaires.

Bibliographie

- ♣ Adair, P. (2012). Déterminants de l'emploi informel : une analyse microéconomique appliquée aux pays en développement. *Revue Tiers Monde*, (211), 61–82.
- ♣ Adair, P. & Bellache, Y. (2018). Emploi informel et segmentation du marché du travail en Algérie : une analyse économétrique. *Revue d'économie du développement*, 26(1), 37–72.
- ♣ Amin, S. (1973). Le développement inégal : Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique. Paris : Éditions de Minuit.
- ♣ Bacchetta, M., Ernst, E. & Bustamante, J. (2009). *Globalization and informal jobs in developing countries*. Genève : OMC.
- ♣ Banque Africaine de Développement (BAD). (2020). *Perspectives économiques en Afrique 2020 : Développer l'emploi intelligent en Afrique*. Abidjan : BAD.
- ♣ Benjamin, N. & Mbaye, A. A. (2012). *L'informel au Sénégal : Entre opportunités et contraintes*. Dakar : CNRE.
- ♣ Bureau International du Travail (BIT). (2019). *Femmes et hommes dans l'économie informelle : un panorama statistique*. 3e édition. Genève : BIT.
- ♣ Camara, M. & Gueye, F. (2013). Le profil des travailleurs au Sénégal : Analyse à partir de l'Enquête Emploi. *Document de travail ANSD*.
- ♣ Chen, M. (2005). Rethinking the informal economy : Linkages with the formal economy and the formal regulatory environment. *UN DESA Working Paper*, No. 46.
- ♣ Cling, J.-P., Razafindrakoto, M. & Roubaud, F. (2012). *L'économie informelle dans les pays en développement*. Paris : La Documentation française.
- ♣ Diop, A. M., Kane, C. & Touré, M. A. (2022). Informalité et insertion professionnelle au Sénégal : quelles perspectives ? *Revue Africaine de l'Emploi*, 8(2), 21–42.
- ♣ Fall, F. (2007). L'informalité : une forme d'entrée dans le marché du travail au Sénégal. *Revue Africaine de Sociologie*, 11(2), 105–128.

- ♣ Feige, E. L. (1990). Defining and estimating underground and informal economies : The new institutional economics approach. *World Development*, 18(7), 989–1002.
- ♣ Fields, G. (2005). A guide to multisector labor market models. *Social Protection Discussion Paper Series*. Washington, D.C. : World Bank.
- ♣ Fiess, N., Maloney, W. & Packard, T. (2008). Informality and the Economic Crisis : A New Adjustment Mechanism ? *World Bank Policy Research Working Paper* No. 4888.
- ♣ Gherbi, M. & Adair, P. (2018). L'informalité du marché du travail en Algérie : effets de la territorialité. *Les Cahiers du CREAD*, 34(122), 55–90.
- ♣ Grimm, M., Krüger, J. & Lay, J. (2011). Barriers to entry and returns to capital in informal activities : Evidence from Sub-Saharan Africa. *Review of Income and Wealth*, 57, S27–S53.
- ♣ Günther, I. & Launov, A. (2012). Informal employment in developing countries : Opportunity or last resort ? *Journal of Development Economics*, 97(1), 88–98.
- ♣ Harris, J. & Todaro, M. (1970). Migration, unemployment and development : A two-sector analysis. *American Economic Review*, 60(1), 126–142.
- ♣ Izquierdo, A., Lederman, D. & Pienknagura, S. (2009). *Informality revisited*. Washington, D.C. : Inter-American Development Bank.
- ♣ Konan, S. A. (2021). L'informalité dans les économies africaines : entre nécessité et résilience. *Revue Africaine de Développement*, 33(2), 119–142.
- ♣ Kouadio, A. & Gakpa, L. (2020). Déterminants de l'emploi informel en Côte d'Ivoire : une approche par la microéconomie. *Revue Ivoirienne des Sciences Économiques et Sociales*, 5(1), 37–60.
- ♣ Kucera, D. & Roncolato, L. (2008). Informal employment : Two contested policy issues. *International Labour Review*, 147(4), 321–348.
- ♣ Kuepie, M., Nordman, C. & Roubaud, F. (2009). Education and earnings in urban West Africa. *Journal of Comparative Economics*, 37(3), 491–515.
- ♣ Lehmann, H. & Pignatti, N. (2018). Informality as a stepping stone : Evidence from Ukraine. *Economics of Transition*, 26(3), 575–615.
- ♣ Loayza, N. V. (1996). The economics of the informal sector : A simple model and some empirical evidence from Latin America. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 45, 129–162.
- ♣ Maloney, W. F. (1998). The structure of labor markets in developing countries : Time for a change. *World Bank Policy Research Working Paper* No. 1940.
- ♣ Maloney, W. F. (2004). Informality revisited. *World Development*, 32(7), 1159–1178.

- ♣ Mbaye, A. A. (2014). Le secteur informel en Afrique : quels enjeux ? *Politique Africaine*, 1(133), 117–136.
- ♣ Mbaye, A. A. & Gueye, F. (2018). L'informalité au Sénégal : caractéristiques, causes et stratégies de formalisation. *Document de travail IPAR*.
- ♣ Moser, C. (1978). Informal sector or petty commodity production : Dualism or dependence in urban development ? *World Development*, 6(9-10), 1041–1064.
- ♣ Organisation Internationale du Travail (OIT). (2017). *Femmes et hommes dans l'économie informelle : un panorama statistique*. Genève : OIT.
- ♣ Organisation Internationale du Travail (OIT). (2018). *Transition de l'économie informelle vers l'économie formelle*. Rapport d'évaluation des progrès. Genève : OIT.
- ♣ Portes, A., Benton, L. & Castells, M. (1980, 1989). *The informal economy : Studies in advanced and less developed countries*. Baltimore : Johns Hopkins University Press.
- ♣ Roubaud, F. & Torelli, C. (2013). Employment informality in West Africa : A cross-country comparison. *WIDER Working Paper* No. 2013/09.
- ♣ Sandrine Amoin Konan. (2021). L'informalité en Afrique de l'Ouest : entre marginalisation et dynamique de résilience. *Cahiers Africains de Recherche en Sciences Sociales*, 12(2), 89–110.
- ♣ Traoré, J.-A. (2012). Caractéristiques socioéconomiques des travailleurs du secteur informel au Mali. *Revue Africaine de Sociologie*, 16(2), 79–100.
- ♣ Treillet, S. (2013). Le secteur informel : un facteur d'exclusion ? *Études rurales*, (192), 81–96.

Annexes

Complément de la présentation des données

Répartition de l'échantillon

L'échantillonnage est basé sur un principe de panel rotatif qui consiste à sélectionner des échantillons représentatifs indépendants au niveau national à chaque trimestre et à effectuer un renouvellement d'une partie de l'échantillon chaque année : 1/3 des ménages déjà enquêtés (les plus anciens) seront retranchés et remplacés par de nouveaux ménages. Chaque année, un tiers des ménages déjà enquêtés — les plus anciens — sont remplacés par de nouveaux, assurant ainsi un renouvellement progressif de l'échantillon.

À chaque trimestre, l'échantillon cible comprend 225 Districts de Recensement (DR), répartis en 132 DR en zone urbaine (avec 12 ménages par DR) et 93 DR en zone rurale (avec 18 ménages par DR). Cette répartition permet de maintenir une couverture équilibrée entre milieux urbain et rural tout en assurant une précision statistique dans les estimations produites.

Tirage de l'échantillon

Le tirage de l'échantillon dans le cadre de l'ENES-2023 s'effectue en deux étapes, conformément à une méthode d'échantillonnage stratifié à deux degrés.

Tirage des districts de recensements

Au premier degré, les Districts de Recensement (DR) sont sélectionnés à partir du fichier issu du Recensement Général de la Population, de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage (RGPHAE) de 2013. Le tirage est effectué de manière systématique, avec une probabilité proportionnelle à la taille, cette dernière étant mesurée par le nombre de ménages dans chaque DR. Chaque strate géographique (urbain/rural) fait l'objet d'un tirage indépendant.

Tirage des ménages

Au second degré, les ménages sont tirés au sein des DR sélectionnés. La sélection se fait à raison de 12 ménages par DR en milieu urbain et de 18 ménages en milieu rural.

Le dispositif repose sur un panel rotatif : chaque trimestre, un tiers des ménages sont

constitués de nouvelles unités appelées « entrants », tandis que les deux tiers restants sont des ménages dits « subséquents », déjà enquêtés lors des vagues précédentes. En cas de changement complet de ménage (nouveaux occupants), les procédures appliquées sont celles des nouvelles unités. Les ménages ayant déménagé sont remplacés sans être pistés.

Explication de la création de la variable dépendante

La variable dépendante utilisée dans cette étude, indiquant l'appartenance d'un individu au secteur informel ou formel, a été construite en se référant à la typologie proposée par l'Organisation internationale du Travail (OIT). Cette classification repose sur une combinaison de critères relatifs à la nature de l'unité de production et aux caractéristiques de l'emploi occupé, tels que présentés dans le schéma méthodologique de l'OIT (2019).

Plus précisément, une unité est classée comme informelle si elle ne dispose ni :

- d'un NINEA (Numéro d'Identification Nationale des Entreprises et Associations) ;
- d'une immatriculation au registre du commerce ;
- d'un système de comptabilité conforme au SYSCOA ou à un autre référentiel harmonisé.

En l'absence d'informations sur les critères institutionnels mentionnés ci-dessus, l'analyse se fonde sur les caractéristiques propres à l'exercice de la profession. Un individu est alors considéré comme travaillant dans le secteur informel s'il remplit l'un des critères suivants :

- il ne bénéficie pas de protection sociale et exerce dans un lieu de travail non permanent ;
- il ne bénéficie pas de protection sociale, travaille dans un lieu fixe, mais au sein d'une unité comptant moins de cinq employés.

La variable prend donc la valeur 1 si l'individu travaille dans une unité informelle, selon les critères ci-dessus, et 0 s'il travaille dans une unité formelle.

TABLE 3.2 – Estimation du modèle logit – Coefficients robustes

Logistic regression	Number of obs	=	21,594
	Wald chi2(16)	=	5184.86
	Prob > chi2	=	0.0000
Log pseudolikelihood = -5347.1793	Pseudo R2	=	0.4700

Modalité	Coef.	Std. Err.	p-value	IC 95%
Sexe				
Féminin	0.625	0.058	0.000	[0.511 ; 0.738]
Statut matrimonial				
Marié(e)	-0.342	0.075	0.000	[-0.490 ; -0.195]
Divorcé(e)/Veuf(ve)	-0.230	0.128	0.072	[-0.482 ; 0.021]
Âge				
25-34 ans	-0.427	0.081	0.000	[-0.586 ; -0.267]
35 ans et plus	-0.891	0.089	0.000	[-1.065 ; -0.716]
Niveau d'instruction				
Primaire	-0.453	0.072	0.000	[-0.593 ; -0.312]
Secondaire	-1.137	0.067	0.000	[-1.268 ; -1.006]
Supérieur	-2.507	0.118	0.000	[-2.738 ; -2.275]
Statut professionnel				
Salarié non qualifié	0.738	0.078	0.000	[0.586 ; 0.890]
Indép. non agricole	3.829	0.087	0.000	[3.658 ; 3.999]
Indép. agricole	4.785	0.162	0.000	[4.467 ; 5.104]
Autre	2.713	0.135	0.000	[2.449 ; 2.977]
Milieu				
Rural	0.499	0.057	0.000	[0.388 ; 0.610]
Secteur d'activité				
Industrie	0.115	0.114	0.312	[-0.108 ; 0.338]
Commerce/Réparation	-0.416	0.122	0.001	[-0.656 ; -0.177]
Services	-0.329	0.110	0.003	[-0.545 ; -0.114]
Constante				
–	0.213	0.140	0.128	[-0.061 ; 0.486]

Notes : Régression logistique (logit) avec erreurs standards robustes. Arrondi à 3 décimales.

Source : ENES-2023, calculs propres de l'auteur

TABLE 3.4 – Estimation du modèle logit – Odds ratio

Logistic regression	Number of obs	=	21,594
	Wald chi2(16)	=	5184.86
	Prob > chi2	=	0.0000
Log pseudolikelihood = -5347.1793	Pseudo R2	=	0.4700

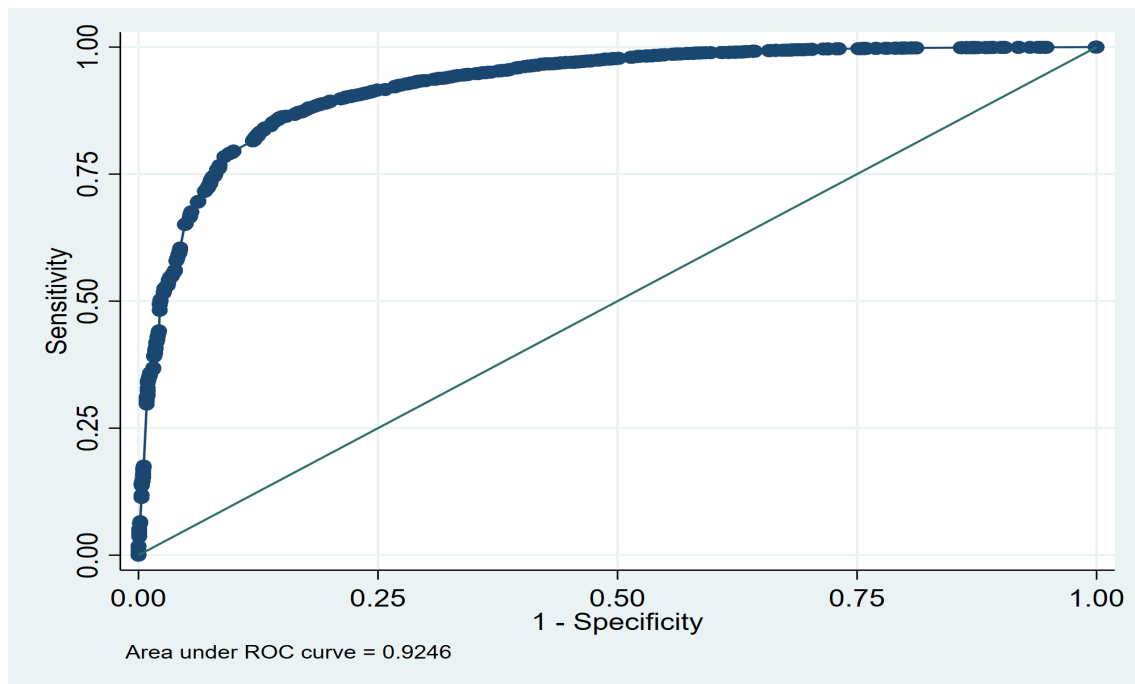
Modalité	OR	Std. Err.	p-value	IC 95%
Sexe				
Féminin	1.867	0.108	0.000	[1.668 ; 2.091]
Statut matrimonial				
Marié(e)	0.710	0.053	0.000	[0.613 ; 0.823]
Divorcé(e)/Veuf(ve)	0.794	0.102	0.072	[0.618 ; 1.021]
Âge				
25-34 ans	0.653	0.053	0.000	[0.556 ; 0.765]
35 ans et plus	0.410	0.036	0.000	[0.345 ; 0.489]
Niveau d'instruction				
Primaire	0.636	0.045	0.000	[0.553 ; 0.732]
Secondaire	0.321	0.021	0.000	[0.281 ; 0.366]
Supérieur	0.082	0.010	0.000	[0.065 ; 0.103]
Statut professionnel				
Salarié non qualifié	2.091	0.162	0.000	[1.796 ; 2.434]
Indép. non agricole	46.003	4.004	0.000	[38.789 ; 54.560]
Indép. agricole	119.744	19.457	0.000	[87.085 ; 164.650]
Autre	15.077	2.032	0.000	[11.577 ; 19.636]
Milieu				
Rural	1.647	0.093	0.000	[1.474 ; 1.841]
Secteur d'activité				
Industrie	1.122	0.128	0.312	[0.898 ; 1.402]
Commerce/Réparation	0.659	0.081	0.001	[0.519 ; 0.838]
Services	0.719	0.079	0.003	[0.580 ; 0.893]
Constante				
–	1.237	0.173	0.128	[0.941 ; 1.626]

Notes : Régression logistique (logit) – odds ratios exponentiés. Arrondi à 3 décimales.

Source : ENES-2023, calculs propres de l'auteur

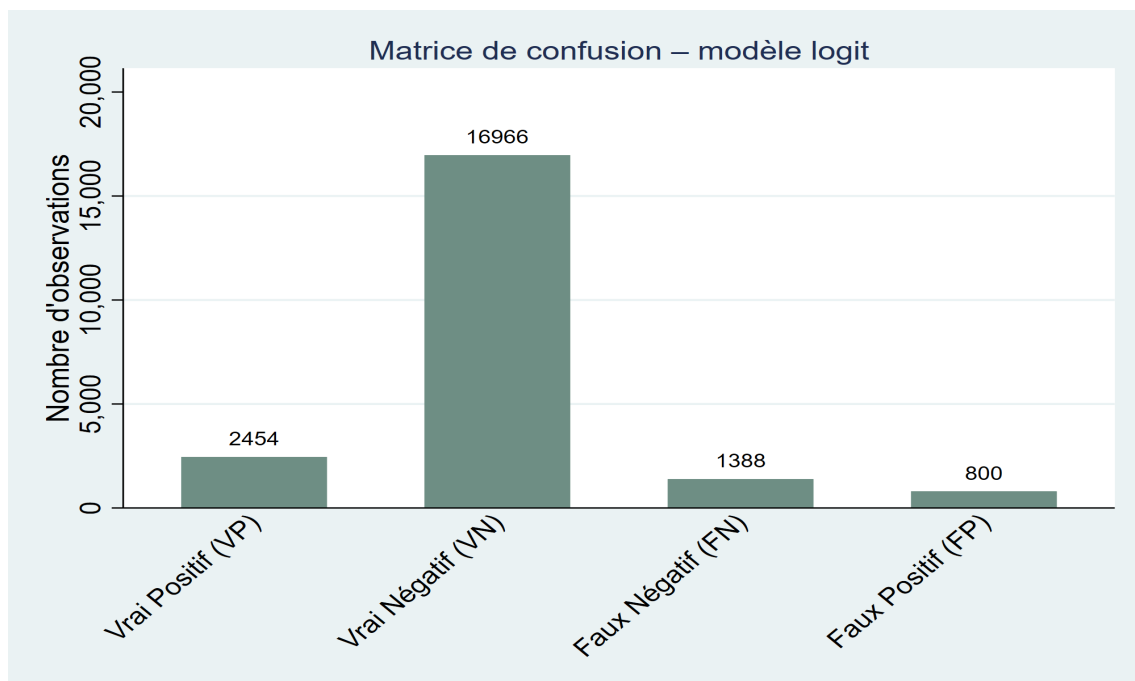
Courbe de ROC et Matrice de confusion

FIGURE 3.7 – Courbe de ROC



Source : ENES-2023, calculs propres de l'auteur

FIGURE 3.8 – Matrice de confusion



Source : ENES-2023, calculs propres de l'auteur

Table des matières

DÉCHARGE	i
AVANT - PROPOS	ii
REMERCIEMENTS	iii
RÉSUMÉ	iv
SOMMAIRE	vi
TABLES DES FIGURES	vii
LISTE DES TABLEAUX	vii
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	ix
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
1 CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LA LITTÉRATURE	4
1.1 Cadre conceptuel	5
1.1.1 Concepts clés	5
1.1.2 Cadre de mesure	6
1.2 Revue de la littérature	9
1.2.1 Revue théorique de littérature	9
1.2.1.1 Approches traditionnelles	9
1.2.1.2 Approche unificatrice	13
1.2.2 Revue empirique de la littérature	14
1.2.2.1 L'entrée dans l'informel : un arbitrage entre nécessité et choix stratégique	14

1.2.2.2	Les caractéristiques individuelles et sociales des travailleurs informels	15
1.2.2.3	Capital humain, rendement de l'éducation et segmentation du marché du travail	15
1.2.2.4	Contraintes structurelles, environnement institutionnel et dynamique des entreprises	16
2	PRÉSENTATION DES DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE	17
2.1	Présentation des données	18
2.1.1	Source et structure de l'enquête	18
2.1.2	Constitution de l'échantillon	18
2.2	Choix des variables	18
2.2.1	Définition de la variable dépendante : appartenance au secteur informel	18
2.2.2	Variables explicatives	20
2.3	Méthodologie	21
2.3.1	Choix du modèle	21
2.3.2	Présentation du modèle logit	21
2.3.3	Tests de significativité des coefficients	22
2.3.4	Qualité de l'ajustement et validation du modèle	23
2.3.5	Interprétation des résultats	25
3	ANALYSE DES RÉSULTATS	27
3.1	Analyse descriptive	28
3.1.1	Répartition de l'emploi selon le sexe	28
3.1.2	Répartition de l'emploi selon le milieu de résidence	29
3.1.3	Répartition emploi selon la classe d'âge	30
3.1.4	Répartition emploi selon la situation matrimoniale	31
3.1.5	Répartition de l'emploi selon le statut dans l'emploi	32
3.1.6	Répartition de l'emploi selon la branche d'activité	33
3.2	Résultats et discussions	34
3.2.1	Estimation du modèle	34
3.2.2	Validation du modèle	35
3.2.3	Interprétation des résultats et discussion	36
3.2.3.1	Effets des caractéristiques sociodémographiques	36
3.2.4	Effets du capital humain sur l'informalité	38
3.2.4.1	Effets des caractéristiques professionnelles	38
	CONCLUSION	40

BIBLIOGRAPHIE	42
ANNEXES	45